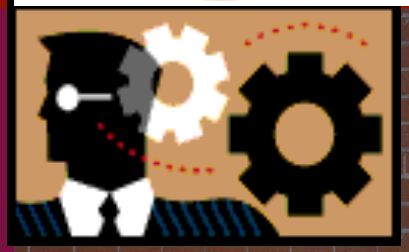
《图论与组合优化》

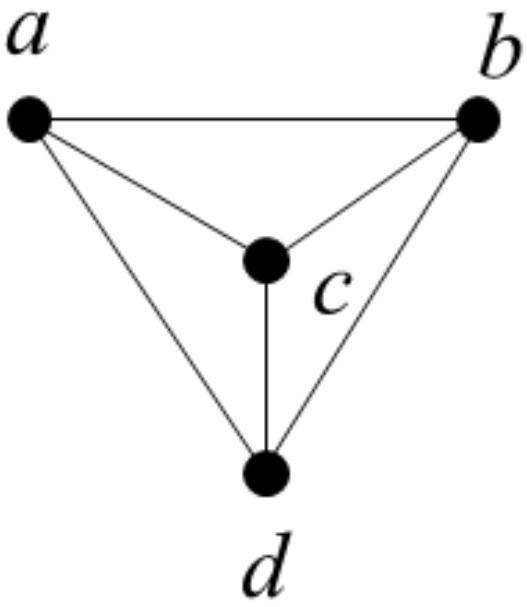
第一讲



图论简介

一. 图的基本概念

不是图



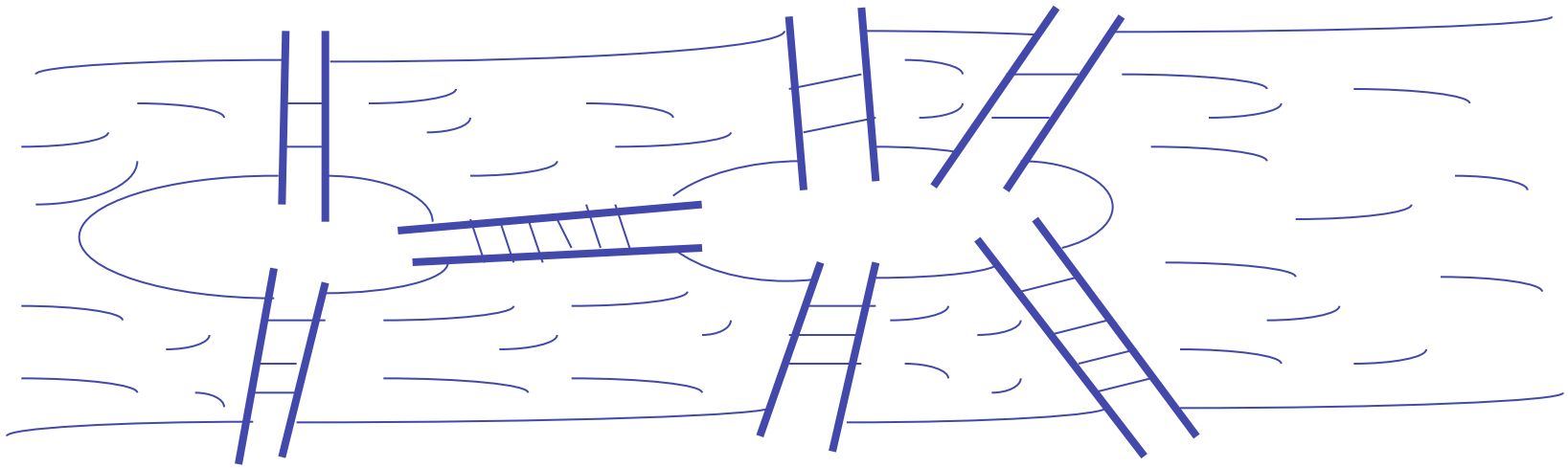
图

图论在现代科学技术中有着重要的理论价值和广泛的应用背景，如：线性代数、密码学、物理化学、网络设计、计算机科学、信息科学、DNA的基因谱的确定和计数、工业生产和企业管理中的优化方法等都广泛的应用了图论及其算法。

图论起源于18世纪的一个游戏-----俄罗斯的哥尼斯堡七桥问题。

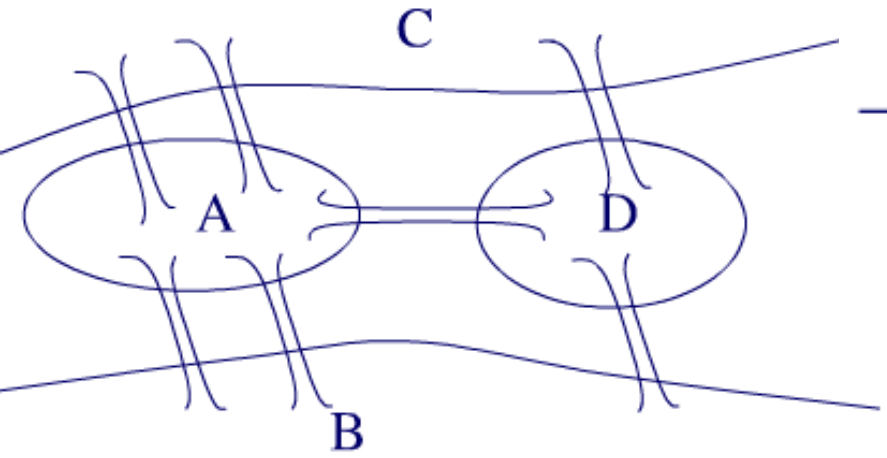
图的基本概念与模型

近代图论的历史可追溯到18世纪的七桥问题—穿过KÖnigsberg城的七座桥，要求每座桥通过一次且仅通过一次。这就是著名的“哥尼斯堡 7 桥”难题。Euler1736年证明了不可能存在这样的路线。



图的基本概念与模型

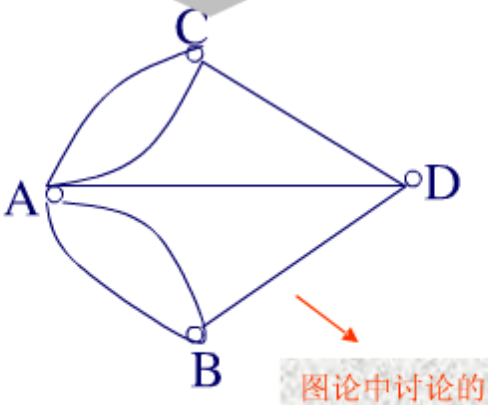
七 桥 问 题



转化

Euler
1736年

包含两个要素：对象（陆地）及对象间的二元关系（是否有桥连接）



图论中讨论的图

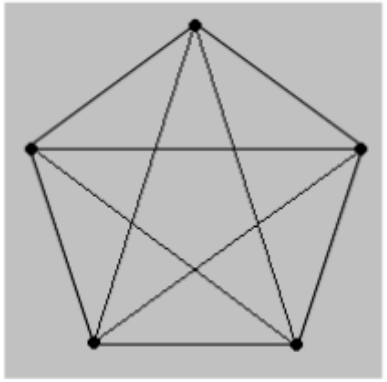
问题：是否能从A，B，C，D中的任一个开始走，通过每座桥恰好一次再回到起点？

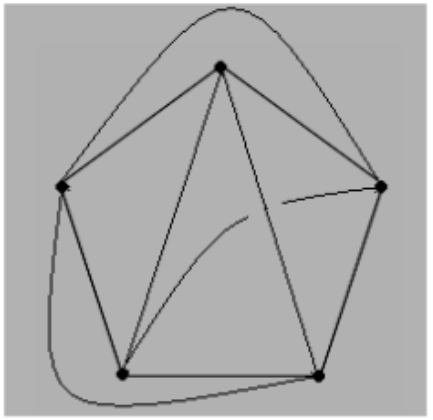
转化

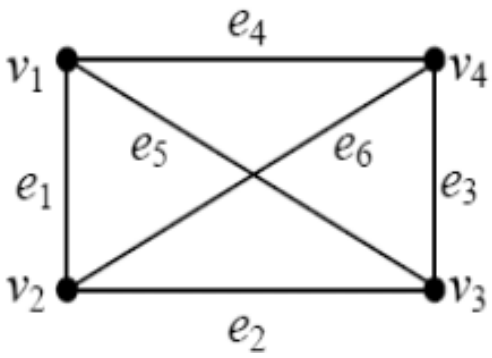
是否能从任意一个顶点开始，通过每条边恰好一次再回到起点？

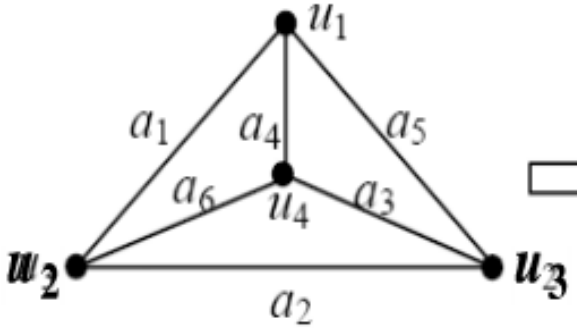
图的基本概念与模型

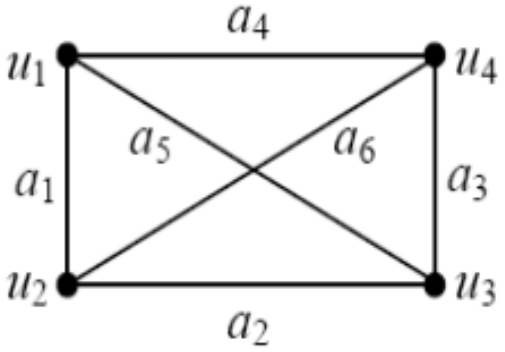
图论中图是由点和边构成，可以反映一些对象之间的关系。一般情况下图中点的相对位置如何、点与点之间联线的长短曲直，对于反映对象之间的关系并不是重要的。











图的基本概念与模型

图论中图是由点和边构成，可以反映一些对象之间的关系。一般情况下图中点的相对位置如何、点与点之间联线的长短曲直，对于反映对象之间的关系并不是重要的。

图的定义：

若用点表示研究的对象，用边表示这些对象之间的联系，则图G可以定义为点和边的集合，记作：

$$G=(V,E)$$

其中：V——点集　E——边集

※ 图G区别于几何学中的图。这里只关心图中有多少个点以及哪些点之间有连线。

图的基本概念与模型

定义: 图中的点用v表示，边用e表示。对每条边可用它所连接的点表示，记作：$e_1=v_1v_1$; $e_2=v_1v_2$;

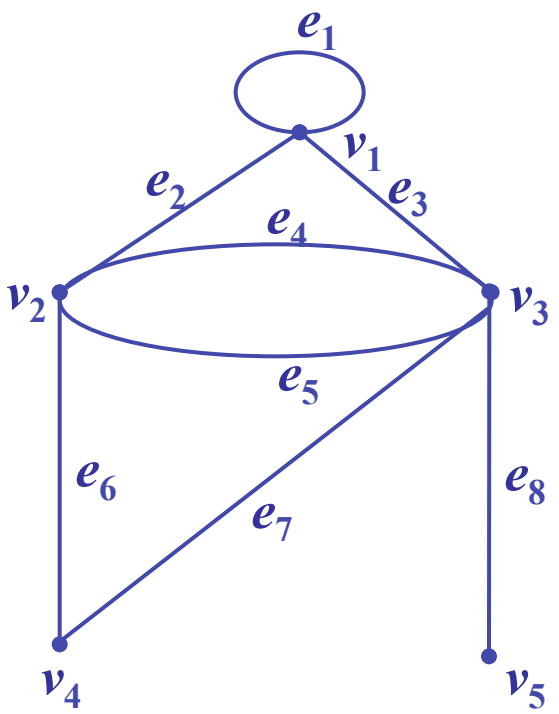
$$G=(V,E)$$

$$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$$

$$E=\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5,e_6,e_7,e_8\}$$

$$=\{v_1v_1,v_1v_2,v_1v_3,v_2v_3,$$

$$v_2v_3,v_2v_4,v_3v_4,v_3v_5\}$$

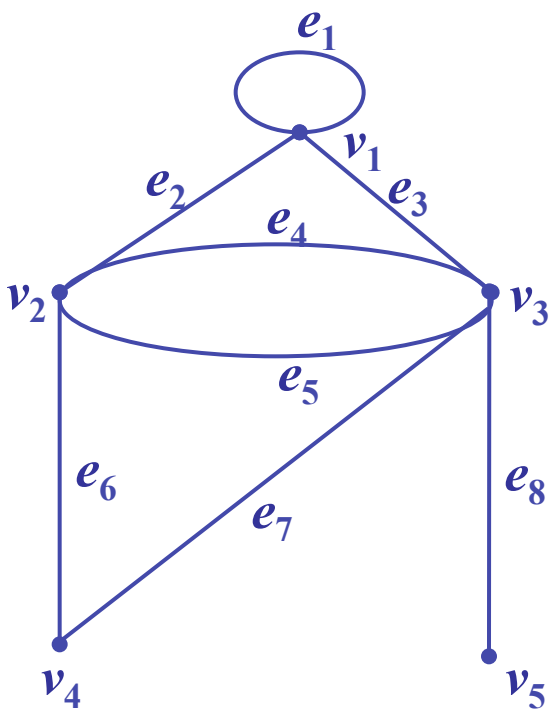


图的基本概念与模型

定义: 图中的点用v表示，边用e表示。对每条边可用它所连接的点表示，记作：$e_1=v_1v_1$; $e_2=v_1v_2$;

- 端点,关联边,相邻

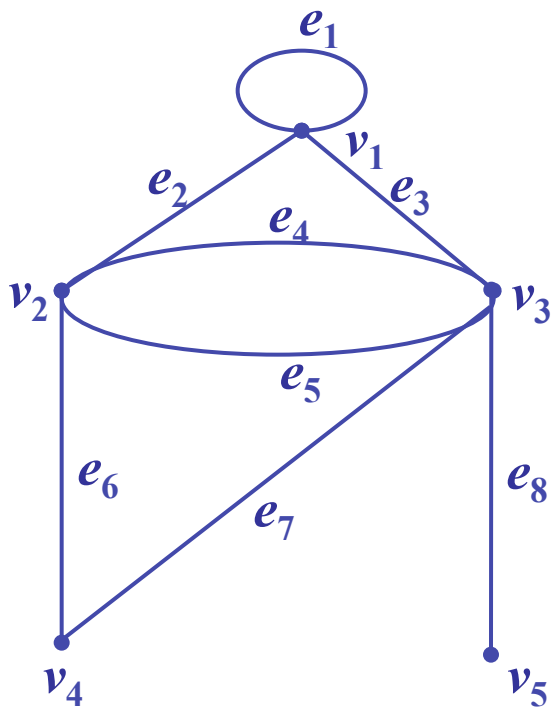
若有边e可表示为$e=v_iv_j$，称v_i和v_j是边e的端点，反之称边e为点v_i或v_j的关联边。若点v_i、v_j与同一条边关联，称点v_i和v_j相邻；若边e_i和e_j具有公共的端点，称边e_i和e_j相邻。



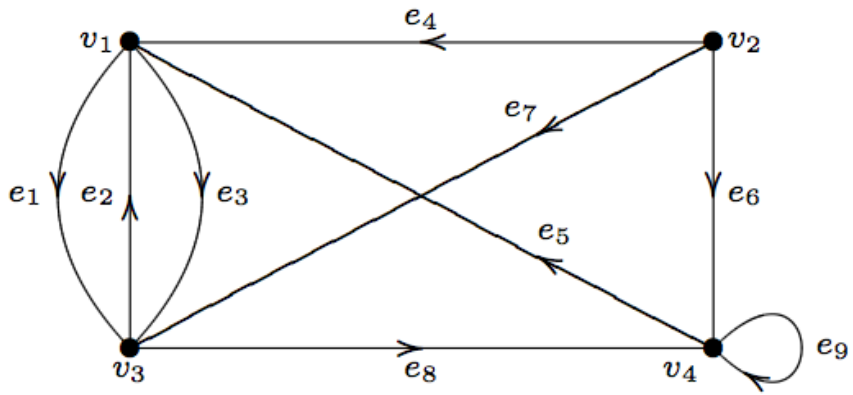
图的基本概念与模型

环, 多重边, 简单图

如果边e的两个端点相重，称该边为环。如右图中边e_1为环。如果两个点之间多于一条，称为多重边，如右图中的e_4和e_5，对无环、无多重边的图称作简单图。



如果图中的边是有方向的，这样的图称作有向图。图中的便没有方向的，称作无向图。



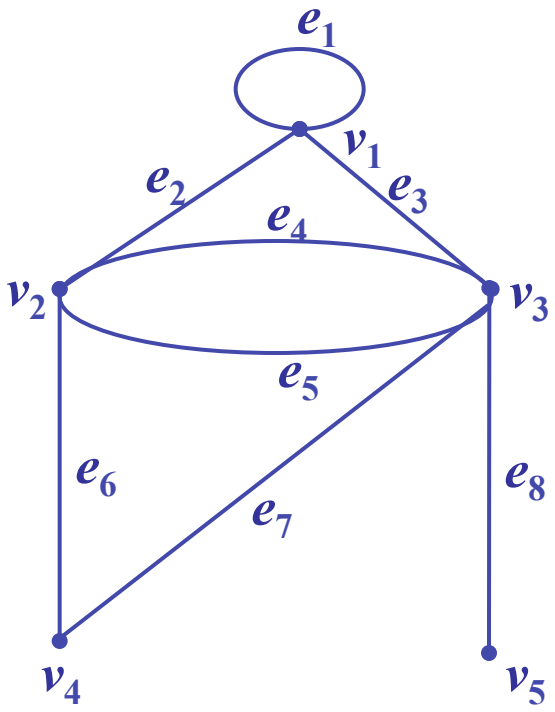
若将这个有向图用比较严格的数学形式给出来，则是：图$G = (V, E)$，其中：

$$
\begin{aligned}
V &= \{\, v_1, v_2, v_3, v_4 \,\} \\
E &= \{\, e_1 = \langle v_1, v_3 \rangle,\ e_2 = \langle v_3, v_1 \rangle,\ e_3 = \langle v_1, v_3 \rangle,\ e_4 = \langle v_2, v_1 \rangle,\ e_5 = \langle v_4, v_1 \rangle, \\
&\qquad e_6 = \langle v_2, v_4 \rangle,\ e_7 = \langle v_2, v_3 \rangle,\ e_8 = \langle v_3, v_4 \rangle,\ e_9 = \langle v_4, v_4 \rangle \,\}
\end{aligned}
$$

图的基本概念与模型

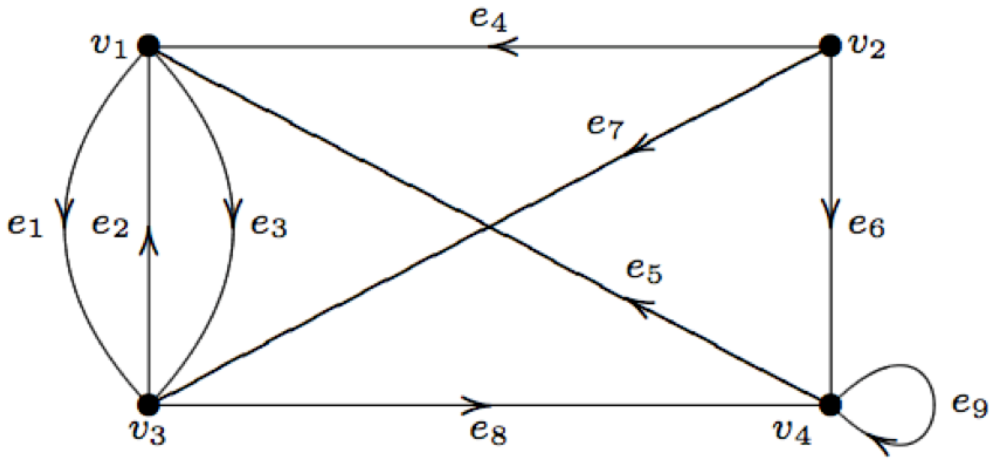
次，奇点，偶点，孤立点

与某一个点v_i相关联的边的数目称为点v_i的**度**，记作$d(v_i)$。右图中$d(v_1)=4$，$d(v_3)=5$，$d(v_5)=1$。度为奇数的点称作**奇度点**，度为偶数的点称作**偶度点**，度为1的点称为**悬挂点**，度为0的点称作**孤立点**。



$$d(v_1)=4, d(v_2)=4, d(v_3)=5, d(v_4)=2, d(v_5)=1,$$

在有向图D中，以a为终点的边的条数称为a的**入度(in-degree)**。记为$\deg^-(a)$或$d^-(a)$。以a为始点的边的条数称为a的**出度(out-degree)**。记为$\deg^+(a)$或$d^+(a)$。



$$d^-(v_1)=3,\quad d^-(v_2)=0,\quad d^-(v_3)=3,\quad d^-(v_4)=3,$$

$$d^+(v_1)=2,\quad d^+(v_2)=3,\quad d^+(v_3)=2,\quad d^+(v_4)=2,$$

[定理1 (握手定理Handshaking)] 设无向图G=<V, E>有n个顶点，m条边，则G中所有顶点的度之和等于m的两倍。即

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m.$$

证明：按每个顶点的度来计数边，每条边恰数了两次。

[推论] 无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个。

证明：设V_1和V_2分别是G中奇点集和偶点集，

$$2m = \sum_{i=1}^{n} d(v_i) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$

$\sum_{v \in V_1} d(v)$ 必须是偶数

V_1 必须含有偶数个点

[定理2] 设有向图D=<V, E>有n个顶点，m条边，则G中所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，也等于m。

即：

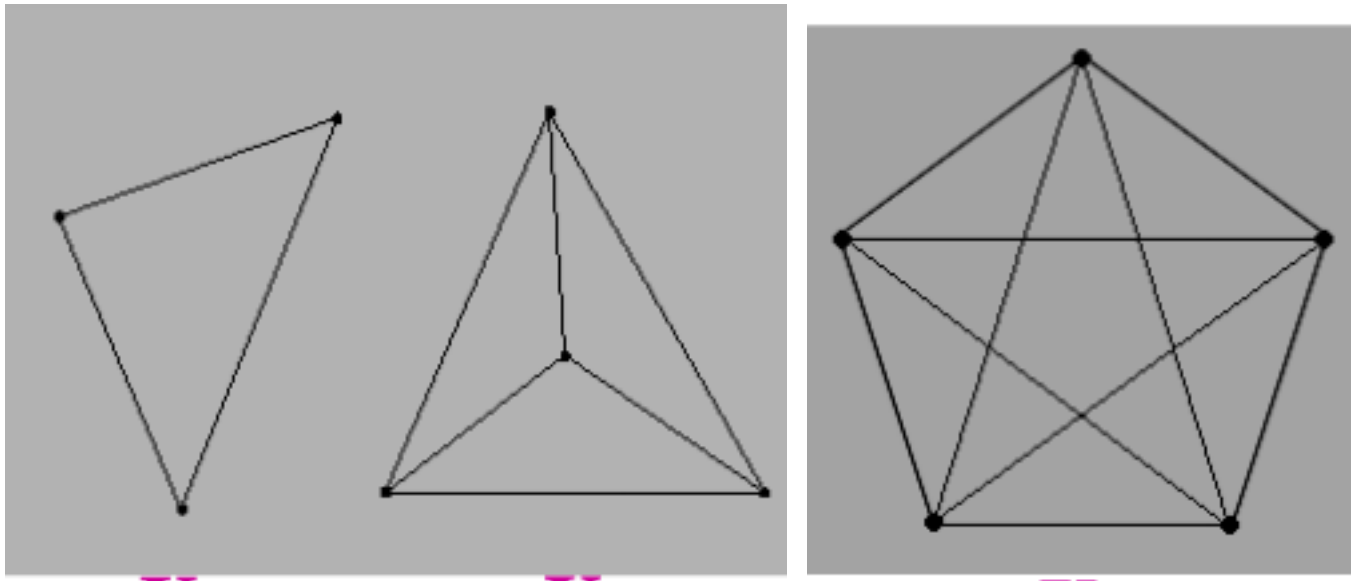
$$\sum_{i=1}^{n} d^{+}(v_i) = \sum_{i=1}^{n} d^{-}(v_i) = m.$$

例　空间中不可能有这样的多面体存在，它的面数是奇数，而且每个面由奇数条线段围成

证明：如果有这样的多面体，以此多面体的面集合为顶点集构造一个图G，当且仅当两个面有公共边界时，在相应的两顶点之间连一条边。于是G有奇数个顶点，且每个顶点都为奇点，与定理1.1矛盾。故这种多面体不存在。

二. 几个特殊的图

（1） 完全图(complete graph)

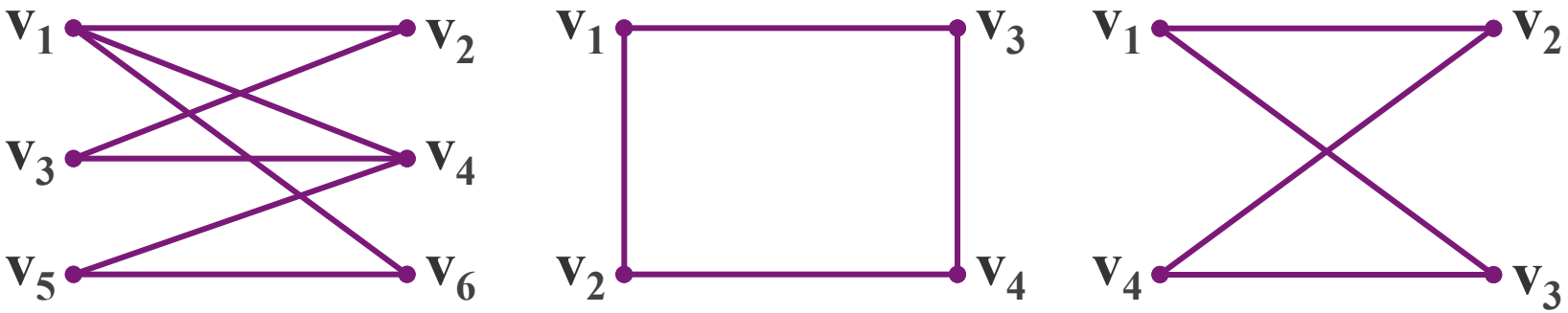


K_3 K_4 K_5

例2：对完全图K_n中每条边任给一个方向，得到一个有向图。证明

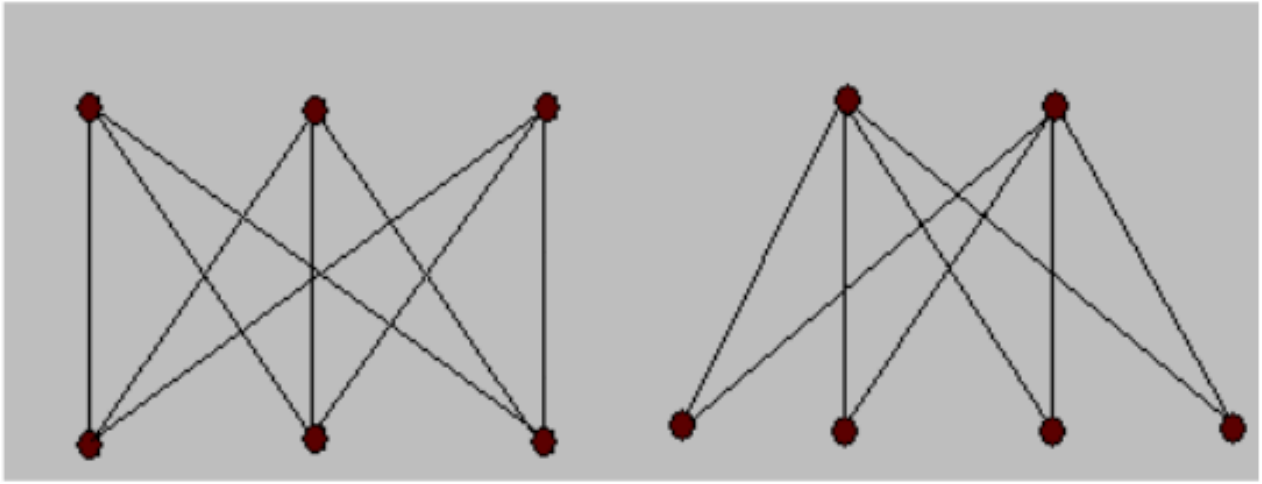
$$\sum_{i=1}^{n}\left(d^{+}(v)\right)^2=\sum_{i=1}^{n}\left(d^{-}(v)\right)^2$$

（2） 二部图 (bipartite graph)：若图G的顶点集可划分为两个非空子集X和Y，使得任一条边有一个端点在X中，另一个端点在Y中，则称G为二部图（或偶图），记为$G=(X \cup Y, E)$，(X, Y)称为G的一个划分（二分类）。



(a)明显为二部图，(b)也是二部图，但不明显，改画为(c)时可以清楚看出。

（3）完全二部图(complete bipartite graph)：在简单二部图$G=(X \cup Y, E)$中，若X的每个顶点与Y的每个顶点有边连接，则称G为完全二部图；若$|X|=m$，$|Y|=n$，则记此完全二部图为$K_{m,n}$。特别地，$K_{1,n}$称为星。



（4） *r*部图、完全*r*部图

- 一个简单图叫作*r*-部图, 如果

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \ldots \cup V_r$$

任意一个V_i内部都没有边。

- 完全 *r*-部图$K(n_1,n_2,\ldots,n_r)$:

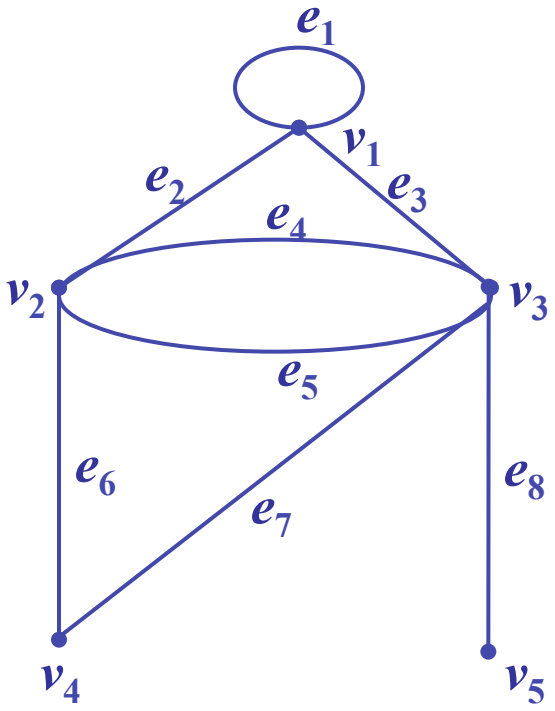
如果任意V_i中的所有点与V_j中的所有点都相连。

三. 路、圈、连通

(1) 途径(walk)：图G中一个顶点和边交替出现的有限非空序列

(2) 迹(trail)：各边相异的途径。

(3) 路(path)：各顶点相异的迹



walk: $v_1e_2v_2e_4v_3e_7v_4e_7v_3e_5v_2e_6v_4$

trail: $v_1e_2v_2e_4v_3e_7v_4e_6v_2e_5v_3e_8v_5$

path: $v_1e_2v_2e_4v_3e_7v_4$ P_4

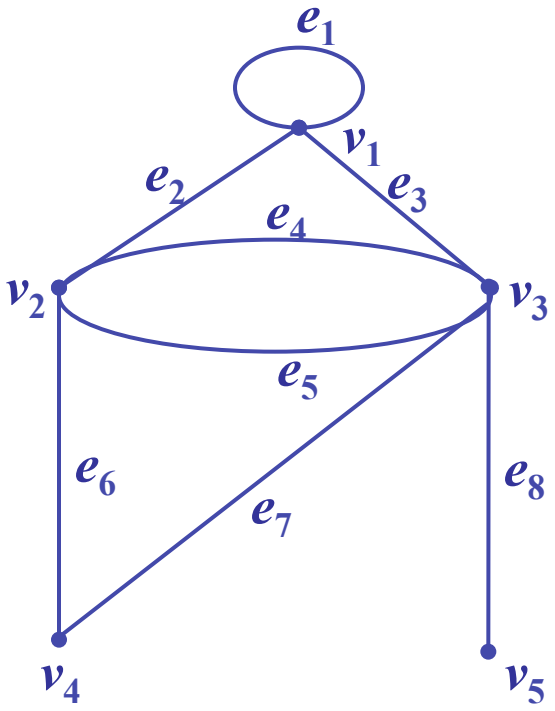
有n个顶点的一条路记做 P_n

(4) 闭途径(closed walk)：具有正的长且起点和终点相同的途径。

(5) 闭迹(closed trail) 也称为回路（circuit）。

(6) 圈(cycle)：起点和重点相同的路

有n个顶点的一个圈记做 C_n



闭途径 $v_1e_2v_2e_4v_3e_7v_4e_7v_3e_5v_2e_6v_4e_7v_3e_3v_1$

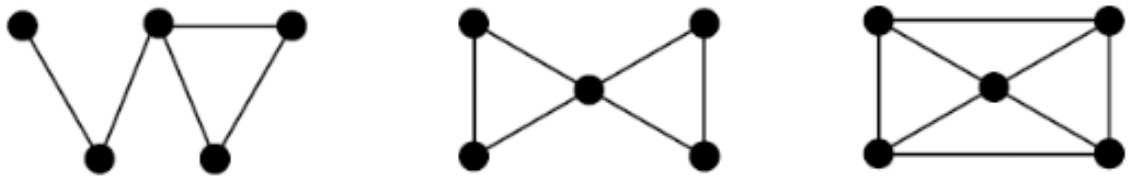
回路 $v_2e_4v_3e_7v_4e_6v_2e_5v_3e_3v_1e_2v_2$

圈 $v_1e_2v_2e_6v_4e_7v_3e_3v_1$ C_4

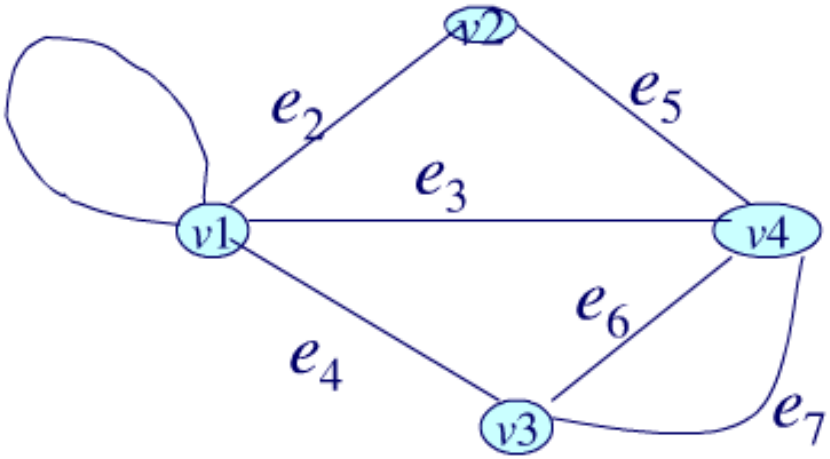
连通性的概念

图中两点的连通：如果在图G中存在(u, v)路，则称顶点u，v在图G中连通。

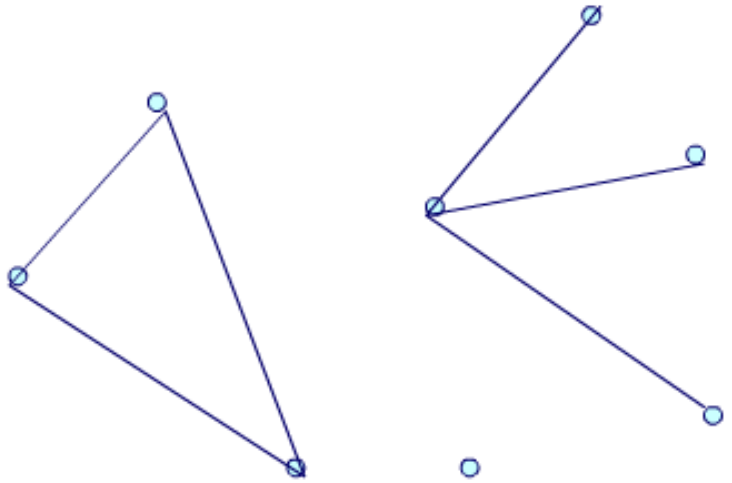
连通图（connected graph）：图G中任二顶点都连通。



图的分支（component）：若图G的顶点集$V(G)$可划分为若干非空子集$V_1, V_2, \ldots, V_\omega$，使得两顶点属于同一子集当且仅当它们在$G$中连通，则称每个子图$G[V_i]$为图$G$的一个分支（$i = 1,2,\ldots,\omega$）。



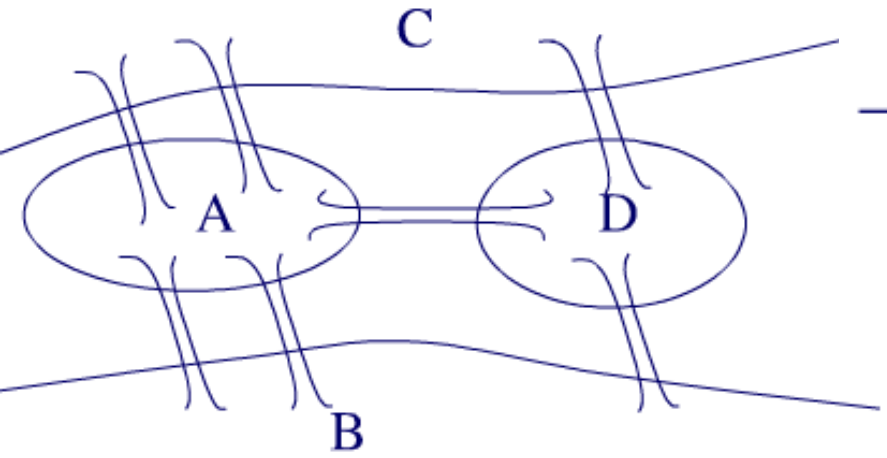
连通图



非连通图，三个分支

图的基本概念与模型

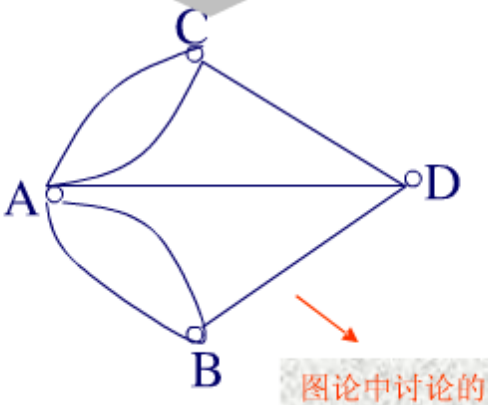
七 桥 问 题



转化

Euler
1736年

包含两个要素：对象（陆地）及对象间的二元关系（是否有桥连接）



图论中讨论的图

问题：是否能从A，B，C，D中的任一个开始走，通过每座桥恰好一次再回到起点？

转化

是否能从任意一个顶点开始，通过每条边恰好一次再回到起点？

[定义]欧拉回路：

G＝（V，E），称包含E中所有边的回路（闭迹）为欧拉回路。

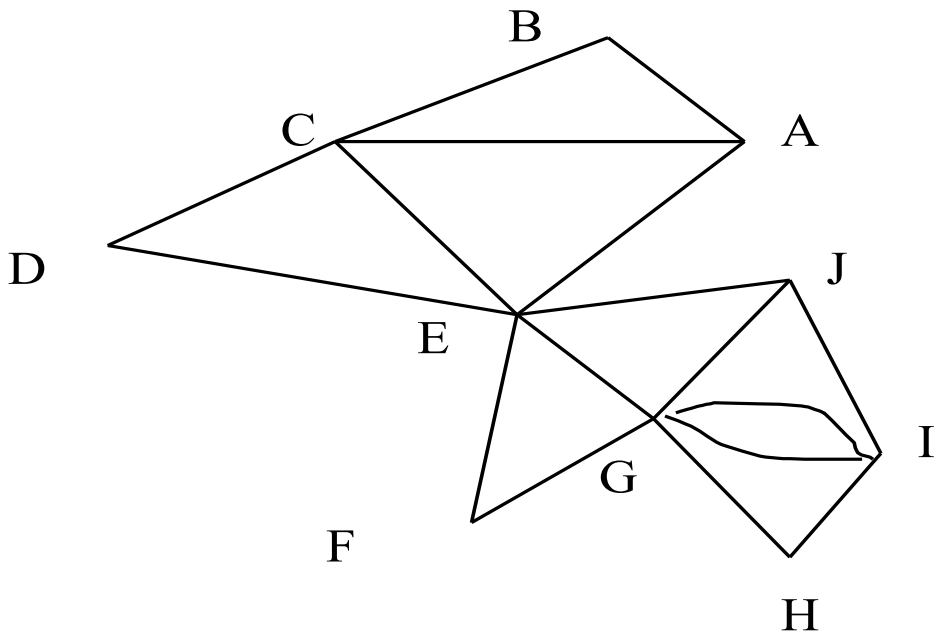
[定理]（欧拉定理）：

无向图存在欧拉回路的充要条件是：

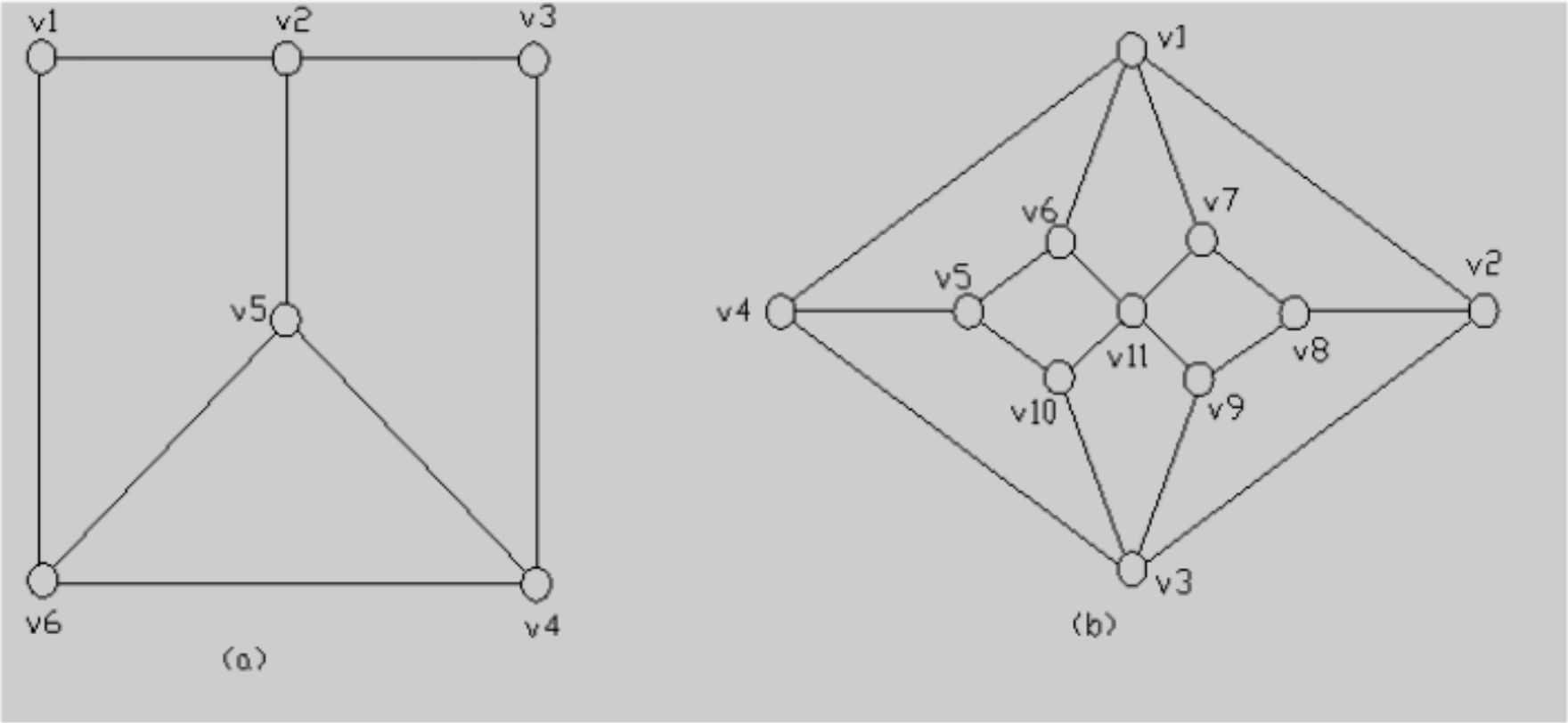
(1) 图是连通的；

(2) 图中奇次顶点个数是 0 个。

例：下图是否有欧拉回路？



定理1.2 一个图是二部图当且仅当它不含奇圈。



由定理 1.2可知图 (a) 所示的图不是二部图，因为它包含一个三角形；图 (b) 所示的图是一个二部图，它不含长为奇数的圈。

- **问题4　中国邮路问题：**　一个邮递员从邮局出发，然后再返回邮局，如果他必须走过他所管辖的每条街道至少一次，问如何选择邮递路线，可使他所走的路程最短?
- 这个问题是由我国**管梅谷**在**1962**年首先提出的, 因此称为**中国邮路问题**.

- 若图G存在一个闭迹, 过G中每条边一次且仅一次, 则称该闭迹为Euler闭迹.
- 在图G中, 若一个顶点关联偶数条边, 则该点称为偶度点; 若一个顶点关联奇数条边, 则该点称为奇度点.
- 若G中全部顶点都为偶度点, 则Euler闭迹存在. 若G中有奇度点, 则奇度点的个数必为偶数. 于是可组成奇度点对, 在其间增加重边,使重边的权等于原来边的权, 可使G中全部顶点变为偶度点, 这时Euler闭迹也就存在了.

- 给定图1.3, 图中每条边旁的数字为该边的权, 这里表示里程. 顶点x为邮局, 图中有四个奇度点: a,x,c和d, 现采用两个方案增加重边:

Page 34

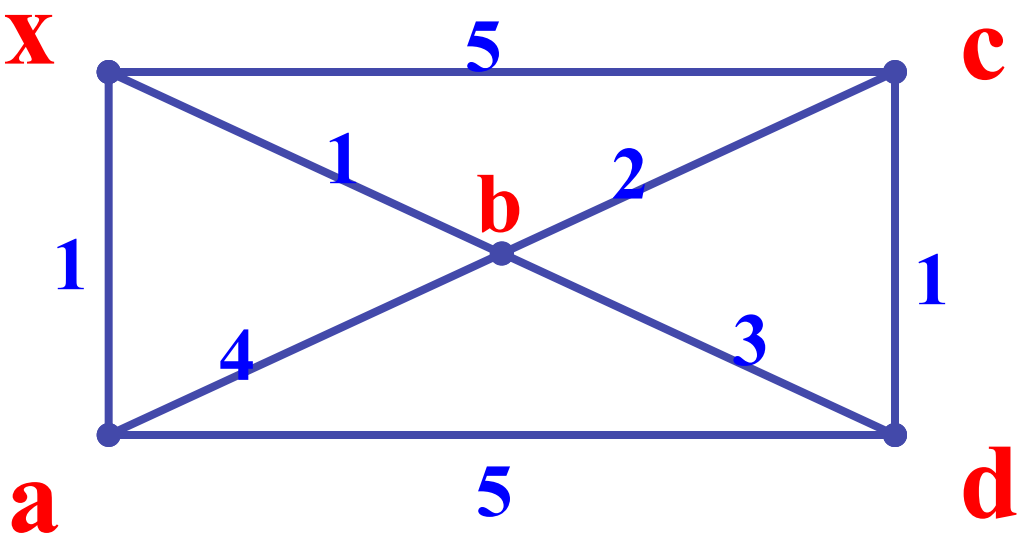


图1.3

- 第一方案：在x与c和a与d之间各增加一条重边，如图1.4所示, 这时形成Euler闭迹:

  x🐭a🐭b🐭d🐭a🐭d🐭c🐭b🐭x🐭c🐭x

- 总里程为32.

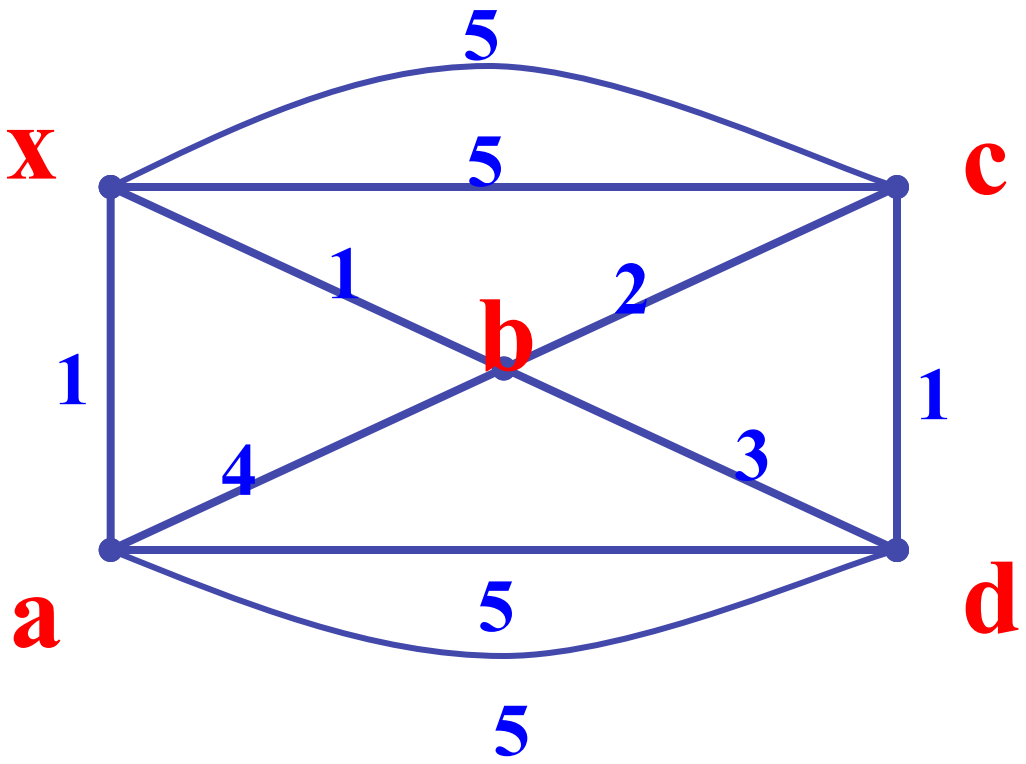


图1.4

- 第二方案：在x与a和c与d之间各增加一条重边, 如图1.5所示, 这时形成Euler闭迹：

  x₩a₩b₩x₩a₩d₩b₩c₩d₩c₩x

- 总里程为24.

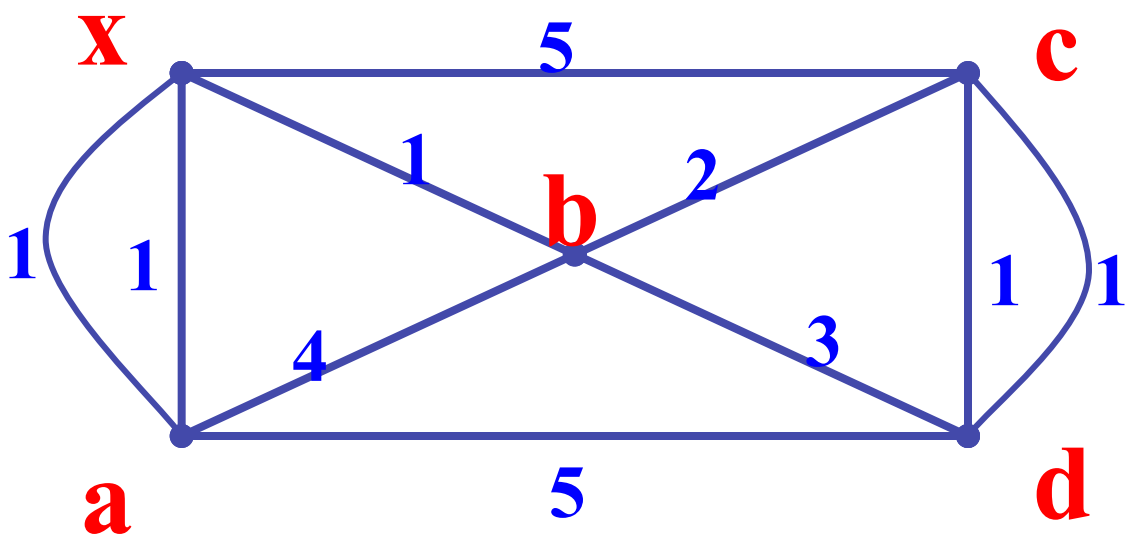
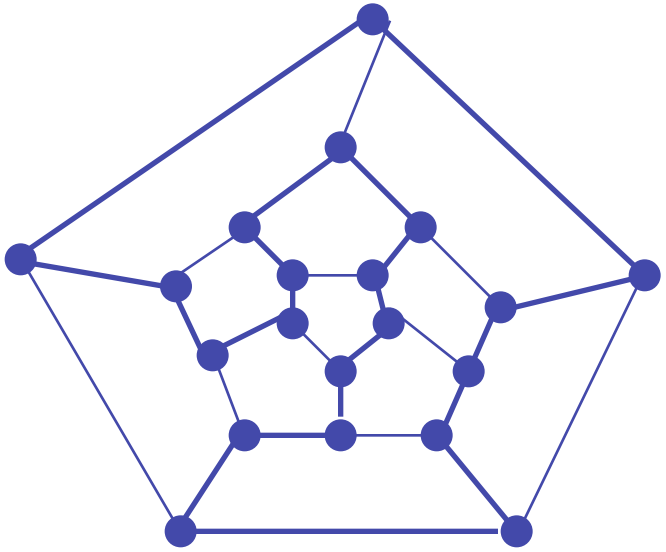


图1.5

Hamilton(哈密顿)道路问题:

１８５９年发明的一种游戏。



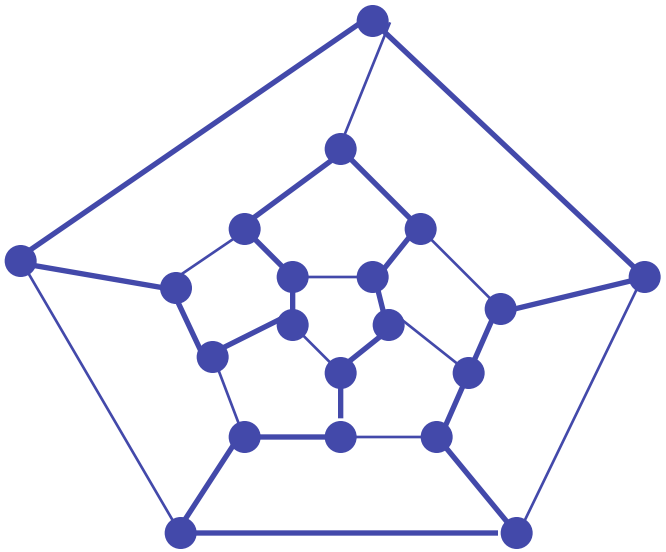
在一个实心的正十二面体，20个顶点标上世界著名大城市的名字，要求游戏者从某一城市出发，遍历各城市一次，最后回到原地。

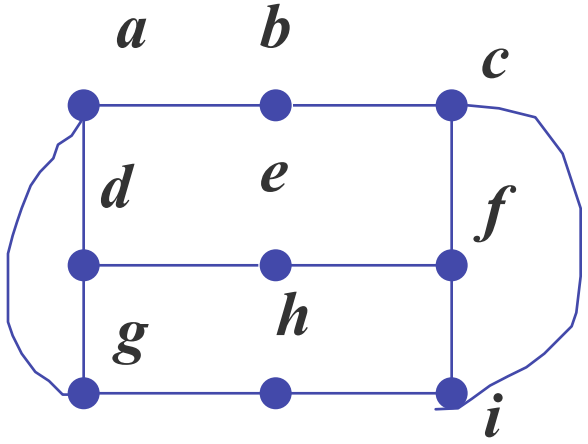
这就是“绕行世界”问题。即找一条经过所有顶点（城市）的圈。

[定义]哈密顿道路/回路：

G＝（V，E），G中经过V中所有顶点的圈称为哈密顿圈/Hamilton Cycle。

G＝（V，E），G中经过V中所有顶点的道路称为哈密顿道路/Hamilton Path。





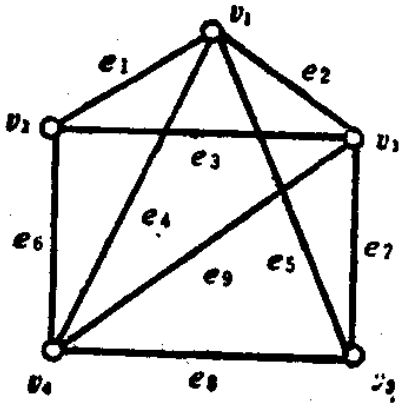
[定理5]：设G＝（V，E）是n个顶点的简单图，如果任何一对顶点的度之和≥n－1，则G中一定有哈密顿道路（n>=2）。

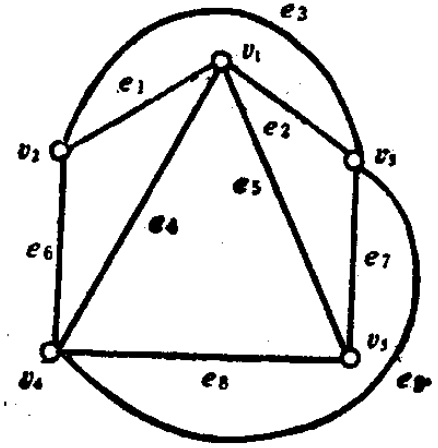
[推论]：G＝（V，E）是n≥3的简单图，若任何一对顶点的度之和≥n，则G必有哈密顿回路。

四. 平面图

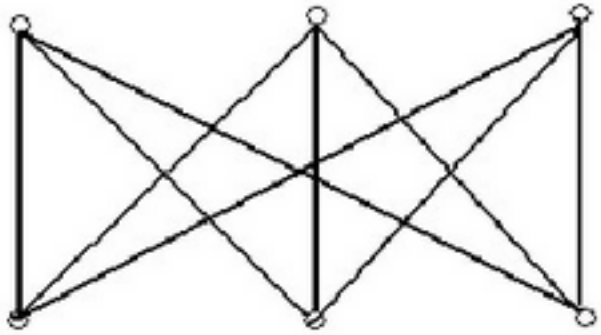
定义 G=<V，E>是一个无向图，如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其他的交点，就称G是一个平面图。

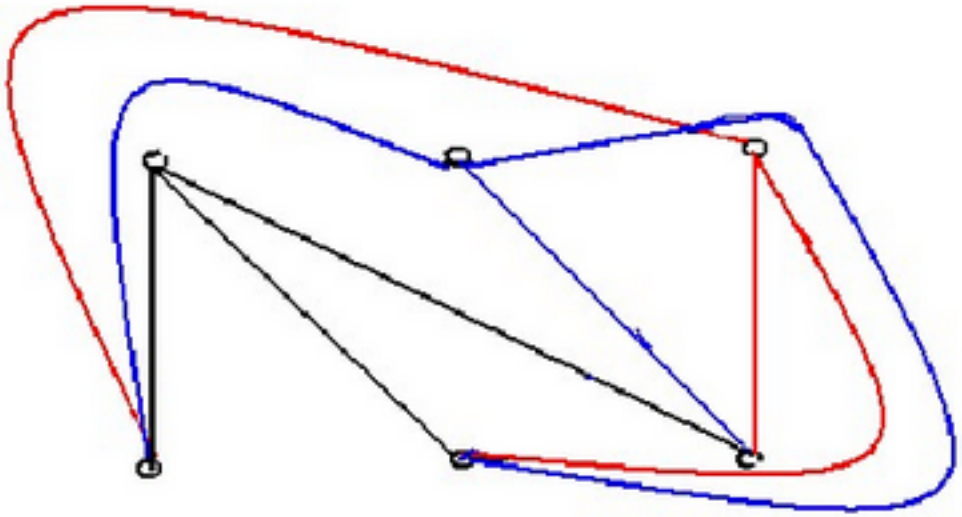
有些图形从表面看有几条边是相交的，但是不能就此肯定它不是平面图，例如，下面左图表面看有几条边相交，但如把它画成右图，则可看出它是一个平面图。





有些图形不论怎样改画，除去结点外，总有边相交。故是非平面图。





容易发现，K_5 和 $K_{3,3}$ 都不是平面图。

任何一个包含非平面图作为部分结构的图也都是非平面图。

四. 平面图

定义 G=<V，E>是一个无向图，如果能够把G的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其他的交点，就称G是一个平面图。

[定理6]：设G＝（V，E）是平面图当且仅当G不含有K_5和$K_{3,3}$或他们的划分作为子图。

面和边界

定义4-6.2：设G是一连通平面图，由图中的边所包围的区域，在区域内既不包含图的结点，也不包含图的边，这样的区域称为G的一个面，包围该面的诸边所构成的回路称为这个面的边界。面r的边界的长度称为该面的次数，记为deg(r)。

定义4-6.3 设图G=<V,E>是一连通平面图,由图中各边所界定的区域称为平面图的**面**(*regions*)。有界的区域称为**有界面**，无界的区域称为**无界面**。界定各面的**闭的路径**称为面的**边界**（*boundary*），面r的边界长度称为**面r的度**（*degree*）记为deg (r)，又称为面r的**次数**。

例如图

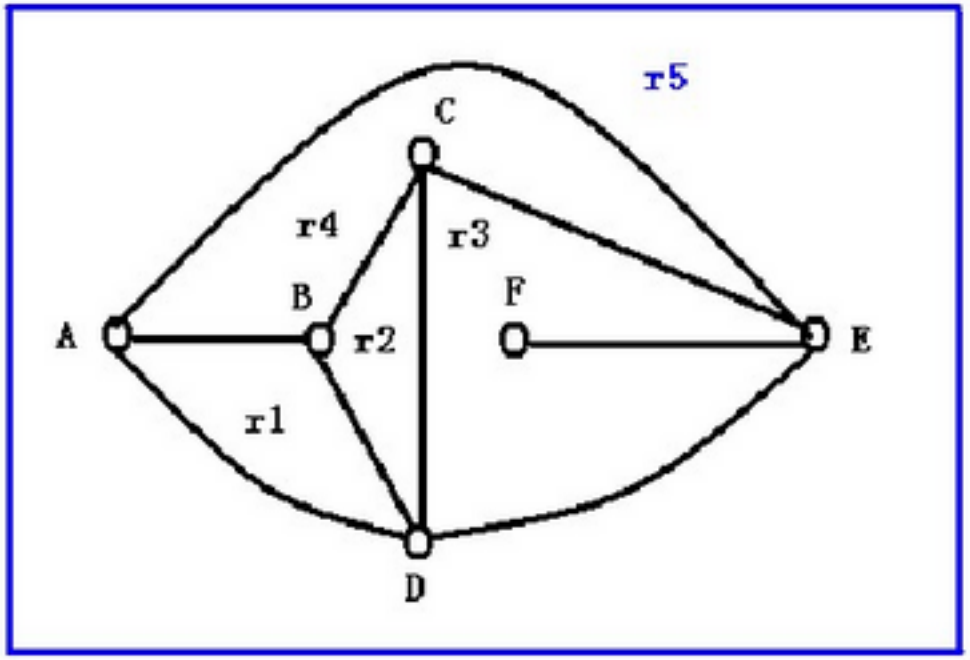
deg(r1)=3

deg(r2)=3

deg(r3)=5

deg(r4)=4

deg(r5)=3



deg(r1)+deg(r2)+deg(r3)+deg(r4)+deg(r5)

=18

3.定理4-6.1 设G为一有限平面图，面的次数之和等于其边数的两倍。

■ 证明思路：任一条边或者是两个面的共同边界（贡献2次），或者是一个面的重复边（贡献2次） ■

定理4-6.2（欧拉定理） 设G为一平面连通图，v为其顶点数，e为其边数，r 为其面数，那么欧拉公式成立

$$v - e + r = 2$$

例：已知一个平面图中结点数v=10，每个面均由4条边围成，求该平面图的边数和面数。

解：因每个面的次数均为4，则2e=4r，即e=2r，又v=10，代入欧拉公式v-e+r=2有10-2r+r=2解得r=8，则e=2r=16。

定理4-6.2（欧拉定理） 设G为一平面连通图，v为其顶点数，e为其边数，r 为其面数，那么欧拉公式成立

$$v - e + r = 2$$

5.定理4-6.3 设G为一简单连通平面图，其顶点数$v \geq 3$，其边数为e，那么 $e \leq 3v - 6$

本定理的用途:判定某图是非平面图。

该定理是平面图的必要条件，但不是充分条件。

例如：K_5中e=10，v=5，3v-6=9，从而e>3v-6，所以K_5不是平面图。

定理4.6.3的条件不是充分的。如$K_{3,3}$图满足定理4-6.3的条件（v=6，e=9，3v-6=12，e≤3v-6成立），但$K_{3,3}$不是平面图。

证明　假设$K_{3,3}$图是平面图。

在$K_{3,3}$中任取三个结点，其中必有两个结点不邻接，故每个面的次数都不小于4，

由$4r \le 2e$，$r \le e/2$，即

$v-e+e/2 \ge v-e+r=2$，　$v-e/2 \ge 2$，　$2v-e \ge 4$，

$2v-4 \ge e$。

在$K_{3,3}$中有6个结点9条边，

$2v-4=2\times 6-4=8<9$,与 $2v-4 \ge e$ 矛盾，

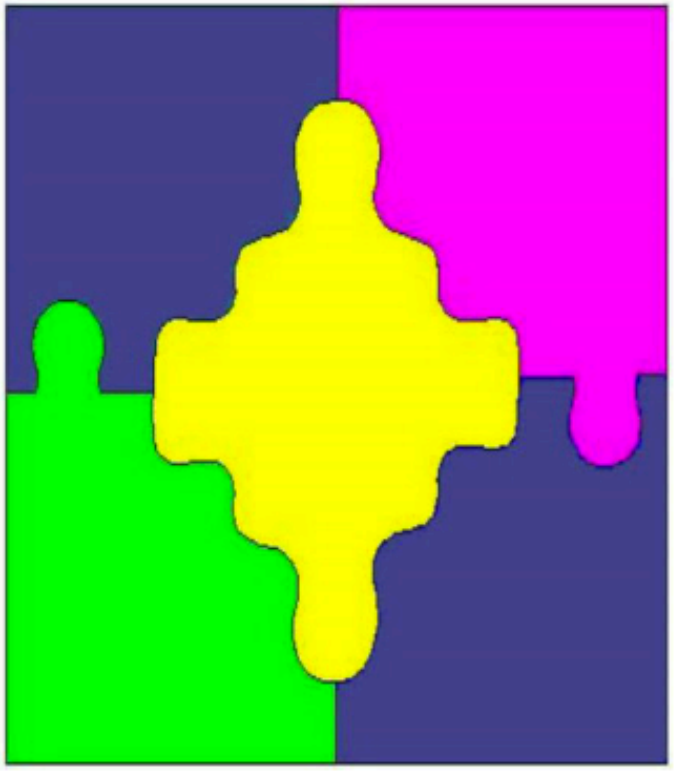
故 $K_{3,3}$不是平面图。

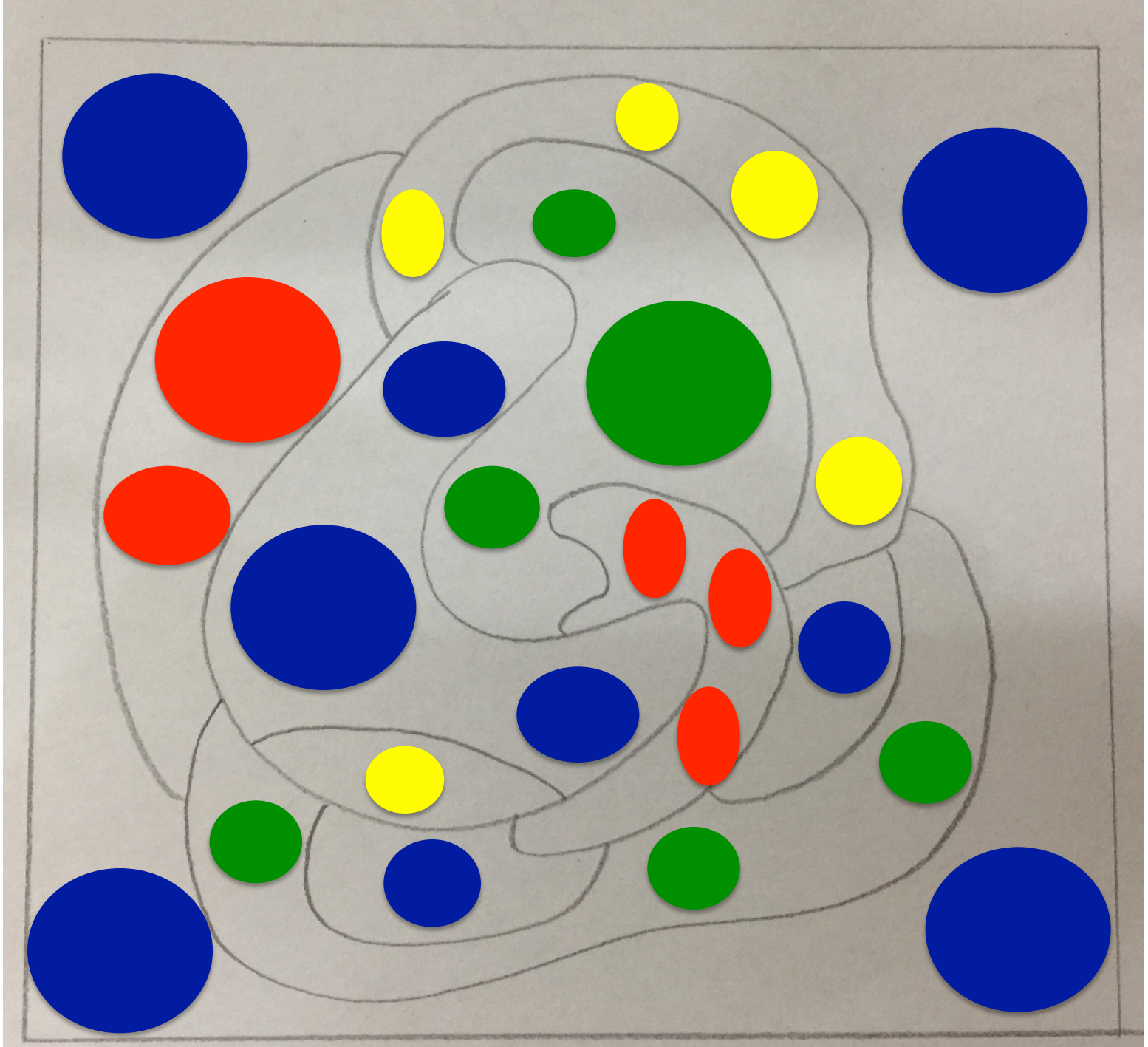
四色问题

四色问题是世界近代三大数学难题之一。

四色问题的内容是：任何一张地图只用四种颜色就能使具有共同边界的国家着上不同的颜色。

它的提出来自英国。**1852**年，毕业于伦敦大学的弗南西斯·格思里发现了一种有趣的现象：“看来，每幅地图都可以用四种颜色着色，使得有共同边界的国家都被着上不同的颜色。”这个现象能不能从数学上加以严格证明呢？





1872年，英国当时最著名的数学家凯利正式向伦敦数学学会提出了这个问题，于是四色猜想成了世界数学界关注的问题。

1878～1880年两年间，著名的律师兼数学家肯普和泰勒两人分别提交了证明四色猜想的论文，宣布证明了四色定理，大家都认为四色猜想从此也就解决了。

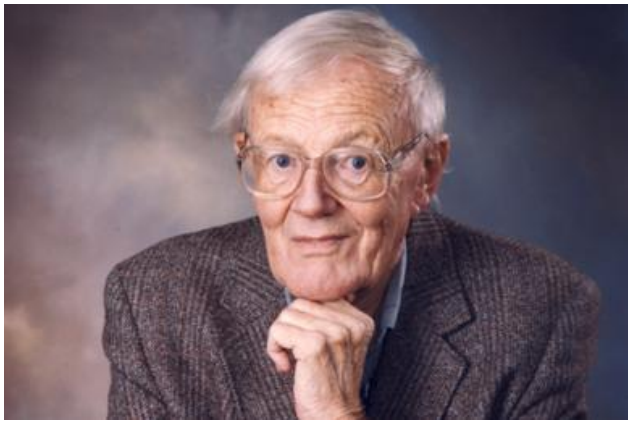
1890年，在牛津大学就读的年仅29岁的赫伍德以自己的精确计算指出了肯普在证明上的漏洞。不久，泰勒的证明也被人们否定了。后来，人们开始认识到，这个貌似容易的题目，其实是一个可与费马猜想相媲美的难题。

进入20世纪以来，科学家们对四色猜想的证明基本上是按照肯普的想法在进行。后来美国数学家富兰克林于1939年证明了22国以下的地图都可以用四色着色。1950年，有人从22国推进到35国。1960年，有人又证明了39国以下的地图可以只用四种颜色着色；随后又推进到了50国。

1976年6月，美国伊利诺大学哈肯与阿佩尔在两台不同的电子计算机上，用了1200个小时，作了100亿判断，终于完成了四色定理的证明，轰动了世界。

1996年 Neil Robertson，Daniel P. Sanders，Paul Seymour，Robin Thomas将证明进一步简化。

William “Bill” Tutte



1996年

Neil Robertson

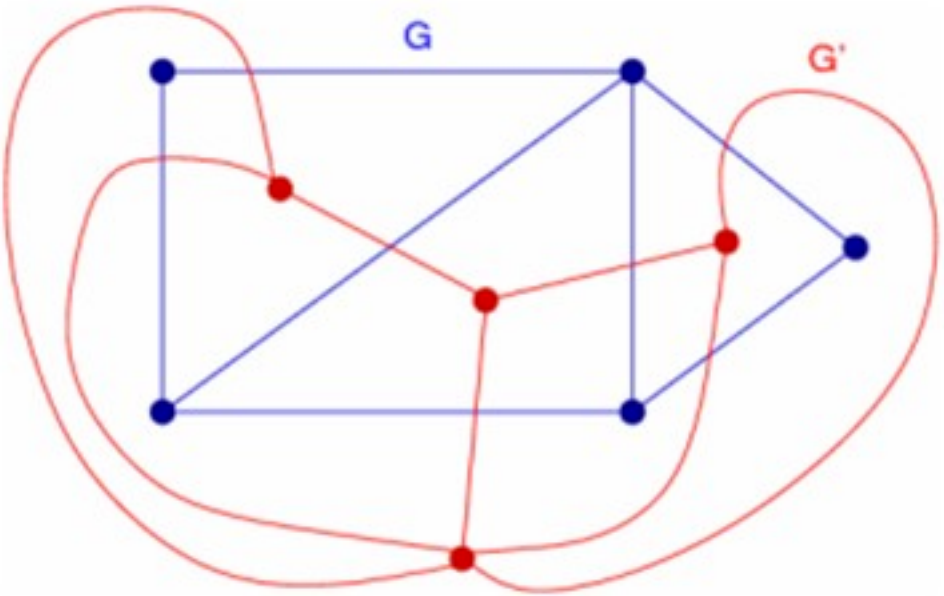
Paul Catlin

Hong-Jian Lai

我自己

一个平面图的**对偶图**是这样得到的：

将平面图的每一个面看做一个点，在有公共边的两个面转化的点之间连上边。



注意：平面图的对偶图也是平面图。

图的顶点染色：

用不同的颜色染图的顶点，使得相邻的顶点颜色不同。

四色定理

用四种颜色可以对任何一个平面图的区域进行染色，使得相邻的区域颜色不同

用四种颜色可以对任何一个平面图的对偶图进行顶点染色。

注意：平面图的对偶图也是平面图。

四色定理：任何一个平面图，只用四种颜色就可以对其顶点进行染色，使得相邻的顶点颜色不同。

五. 图模型的应用

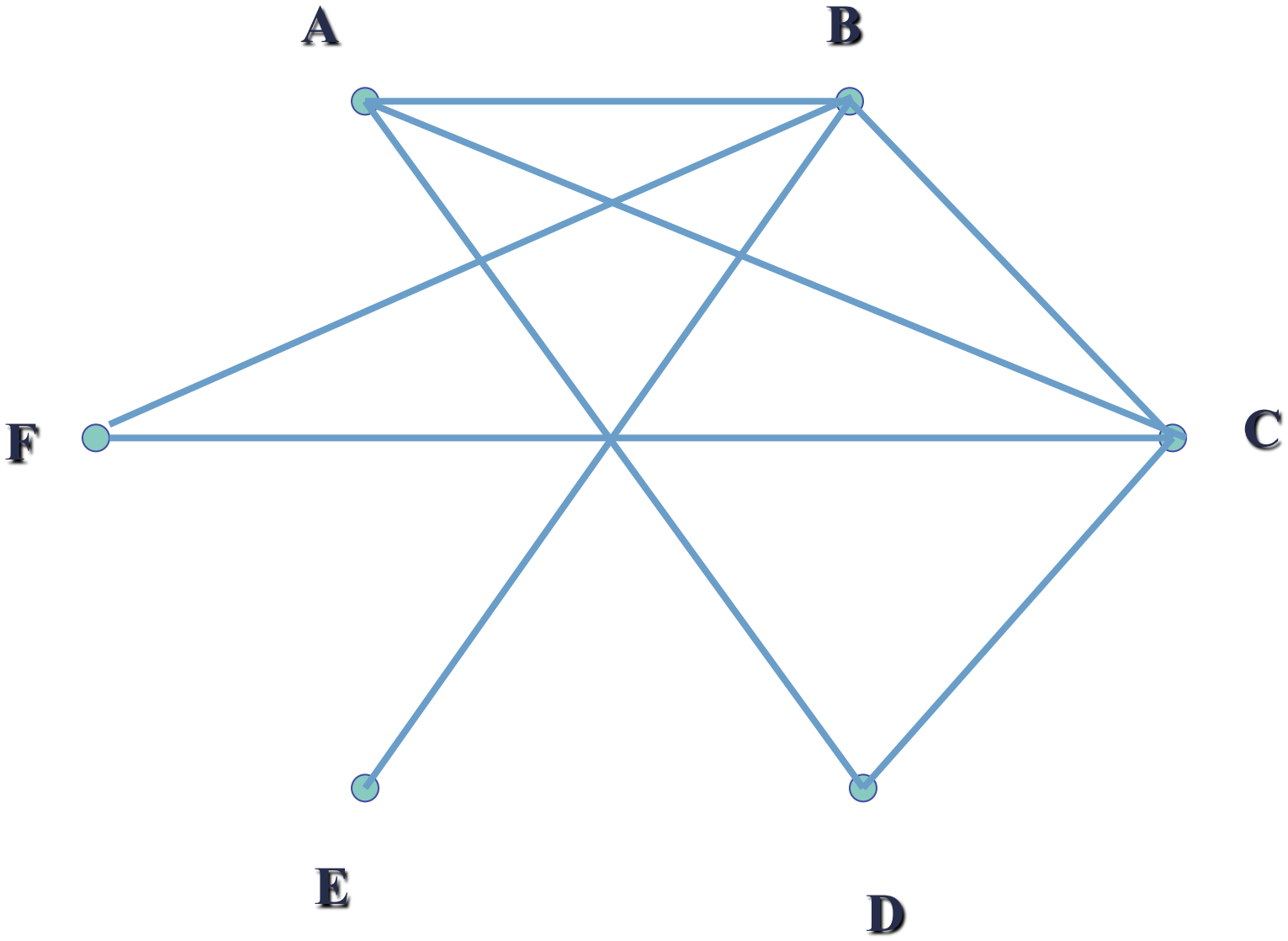
例　一个班级的学生共计选修A、B、C、D、E、F六门课程，其中一部分人同时选修D、C、A，一部分人同时选修B、C、F，一部分人同时选修B、E，还有一部分人同时选修A、B，期终考试要求每天考一门课，六天内考完，为了减轻学生负担，要求每人都不会连续参加考试，试设计一个考试日程表。

图的基本概念与模型

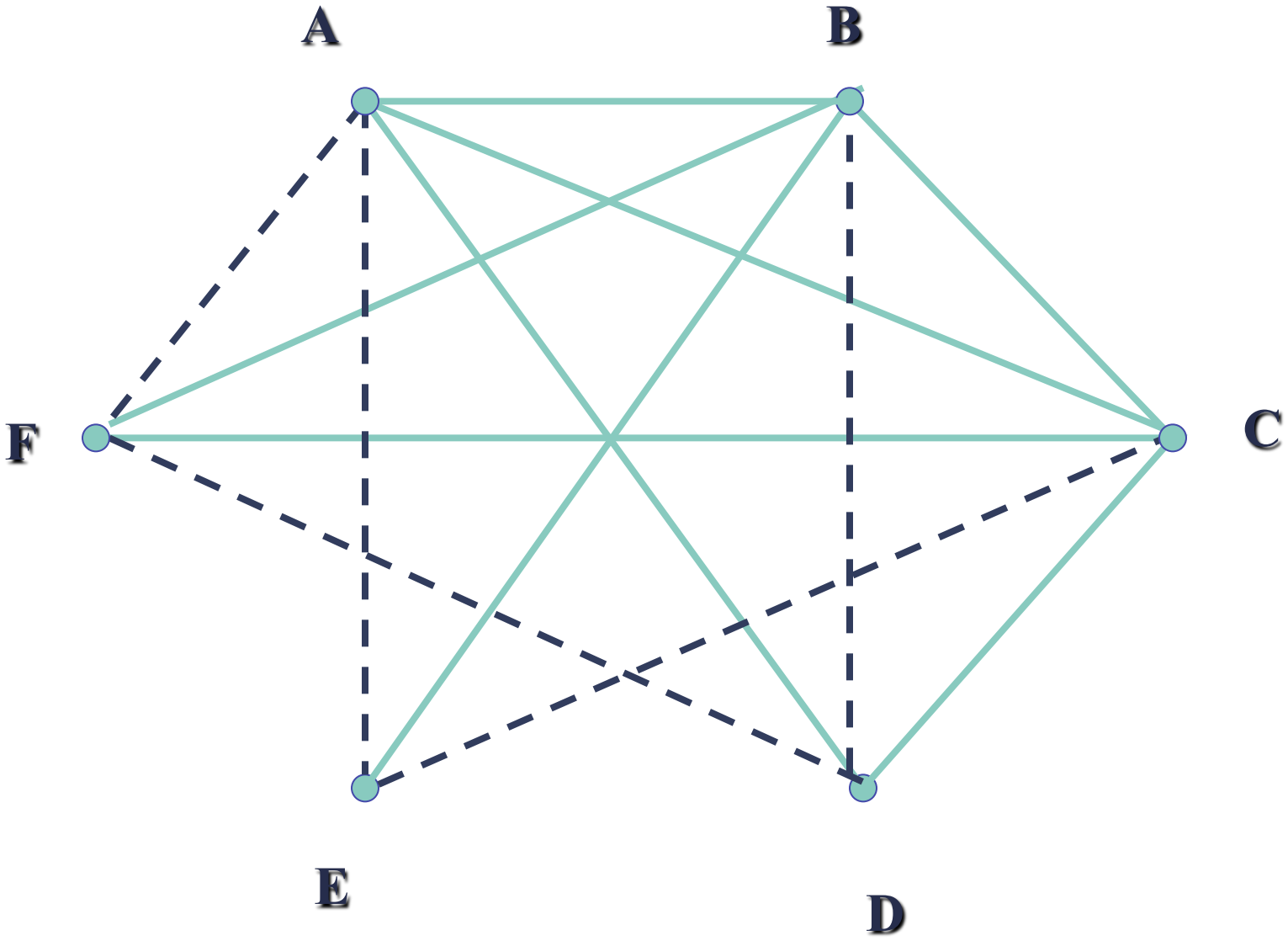
解答：

以每门课程为一个顶点，共同被选修的课程之间用边相连，得图，按题意，相邻顶点对应课程不能连续考试，不相邻顶点对应课程允许连续考试，因此，作图的补图，问题是在图中寻找一条哈密顿道路，如**C—E—A—F—D—B**，就是一个符合要求的考试课程表。

图的基本概念与模型



图的基本概念与模型



思考题

例6.1 有甲,乙,丙,丁,戊,己6名运动员报名参加A,B,C,D,E,F 6个项目的比赛。下表中打√的是各运动员报告参加的比赛项目。问6个项目的比赛顺序应如何安排，做到每名运动员都不连续地参加两项比赛。

	A	B	C	D	E	F
甲	√			√		
乙	√	√		√		
丙			√		√	
丁	√				√	
戊	√	√			√	
己			√	√		√

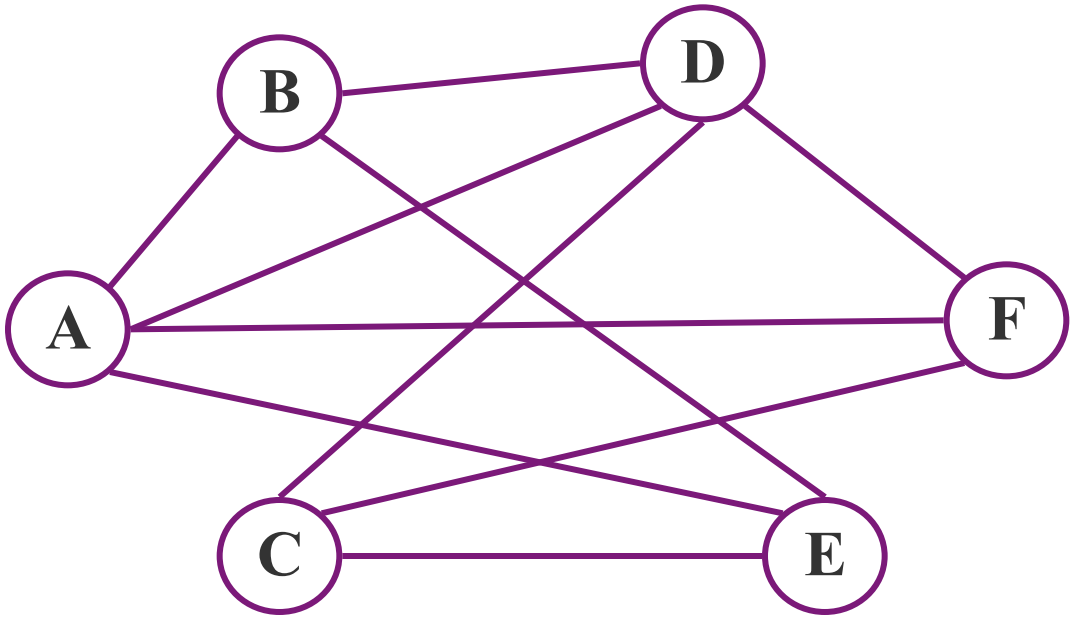
图的基本概念与模型

解：用图来建模。把比赛项目作为研究对象，用点表示。如果2个项目有同一名运动员参加，在代表这两个项目的点之间连一条线，可得下图。

在图中找到一个点序列，使得依次排列的两点不相邻，即能满足要求。如：

1) A,C,B,F,E,D

2) D,E,F,B,C,A



最短路问题

例6.4 渡河游戏

一老汉带了一只狼、一只羊、一棵白菜想要从南岸过河到北岸，河上只有一条独木舟，每次除了人以外，只能带一样东西；另外，如果人不在，狼就要吃羊，羊就要吃白菜，问应该怎样安排渡河，才能做到既把所有东西都运过河去，并且在河上来回次数最少？这个问题就可以用求最短路方法解决。

最短路问题

定义：

1）人—M（Man），狼—W（Wolf），羊—G（Goat），草—H（Hay）

2） 点—— v_i 表示河岸的状态

3） 边—— e_k 表示由状态 v_i 经一次渡河到状态 v_j

4） 权——边 e_k 上的权定为 1

我们可以得到下面的加权有向图

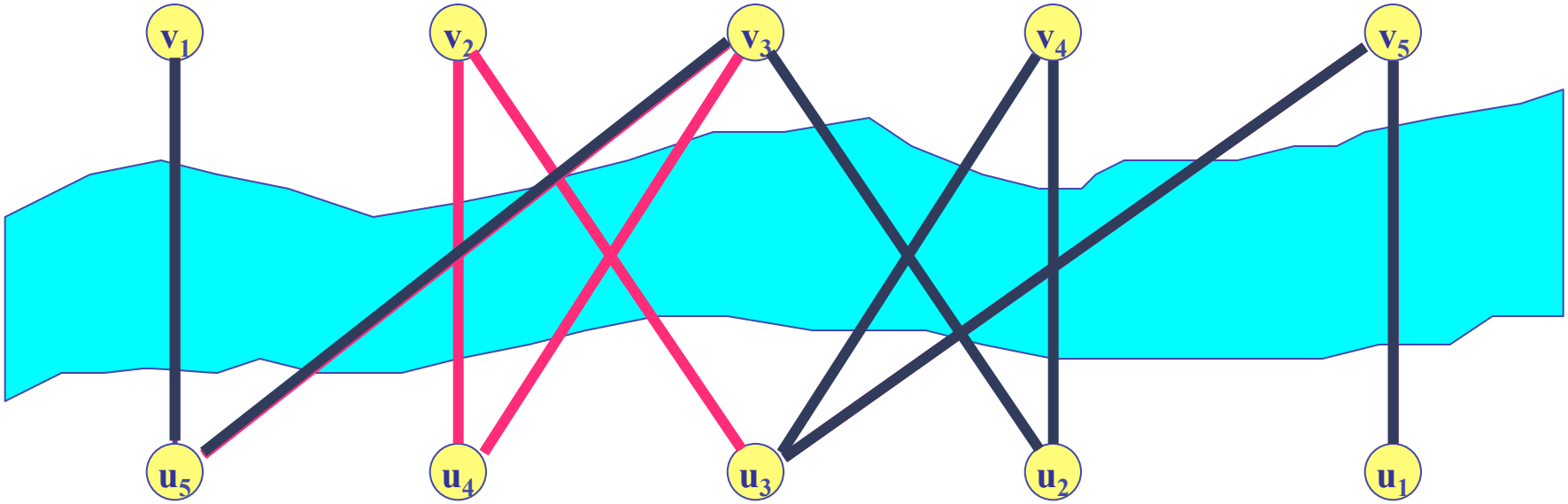
最短路问题

状态说明:

v_1,u_1 =(M,W,G,H); v_2,u_2 =(M,W,G); v_3,u_3 =(M,W,H);

v_4,u_4=(M,G,H); v_5,u_5 =(M,G)

此游戏转化为在下面的二部图中求从 v_1 到 u_1 的最短路问题。



六. 图的矩阵描述

如何在计算机中存储一个图呢？现在已有很多存储的方法，但最基本的方法就是采用矩阵来表示一个图，图的矩阵表示也根据所关心的问题不同而有：

邻接矩阵、关联矩阵、权矩阵等。

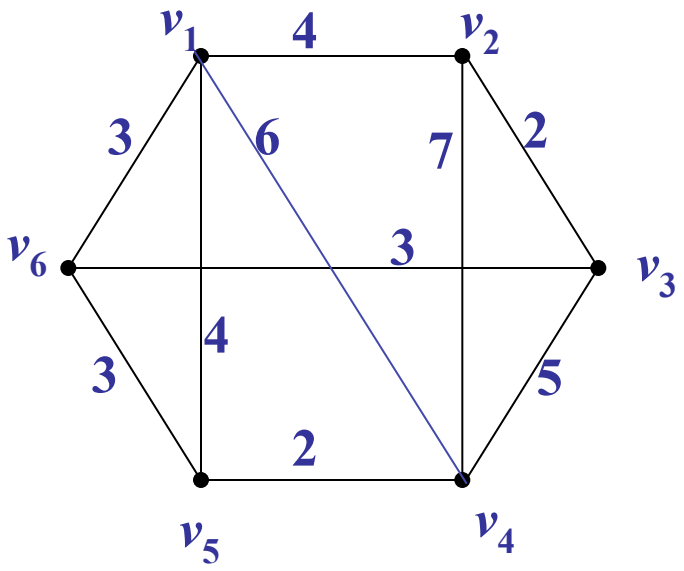
1. 邻接矩阵

对于图G=（V，E），|V|=n，|E|=m，有n×n阶方矩阵A=$(a_{ij})_{n\times n}$，其中

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & \text{当且仅档}v_i\text{与}v_j\text{之间有关联边时}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

图的基本概念与模型

例6.2 下图所表示的图可以构造邻接矩阵A如下



$$A_{6\times6}=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

图的基本概念与模型

2. 关联矩阵

对于图G=(V,E), | V |=n, | E |=m, 有m×n阶矩阵M=$(m_{ij})_{m\times n}$,
其中:

$$m_{ij}=\begin{cases}2 & \text{当且仅当 } v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的两个端点}\\ 1 & \text{当且仅当 } v_i \text{ 是边 } e_j \text{ 的一个端点}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

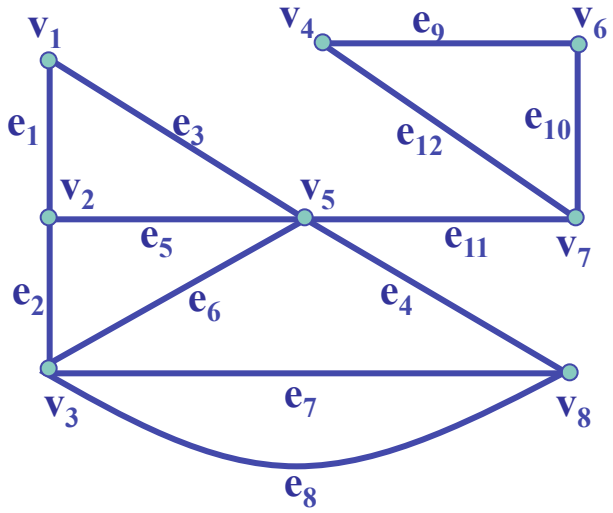
3. 权矩阵

对于赋权图G=(V,E), 其中边 (v_i, v_j)有权 w_{ij}, 构造矩阵B=$(b_{ij})_{n\times n}$
其中:

$$b_{ij}=\begin{cases}w_{ij} & (v_i, v_j)\in E\\ 0 & (v_i, v_j)\notin E\end{cases}$$

图的基本概念与模型

例6.3 下图所表示的图可以构造邻接矩阵M如下:

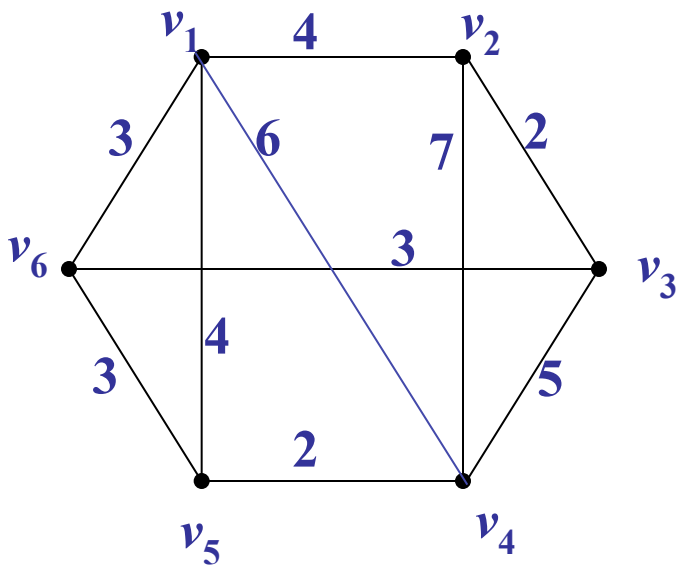


$M=(m_{ij})=$

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
v1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v3	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
v4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
v5	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
v6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
v7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
v8	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0

图的基本概念与模型

例6.4 下图所表示的图可以构造权矩阵B如下:



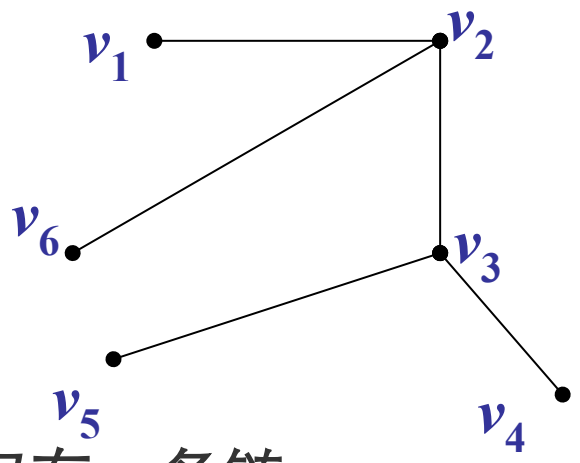
$$B=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{array}\begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 6 & 4 & 3 \\ 4 & 0 & 2 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5 & 0 & 3 \\ 6 & 7 & 5 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{array}$$

七. 树形图与最小支撑树

树与图的最小树

- 树：无圈的连通图即为树



性质1：任何树中必存在次为1的点。

性质2：n 个顶点的树必有n-1 条边。

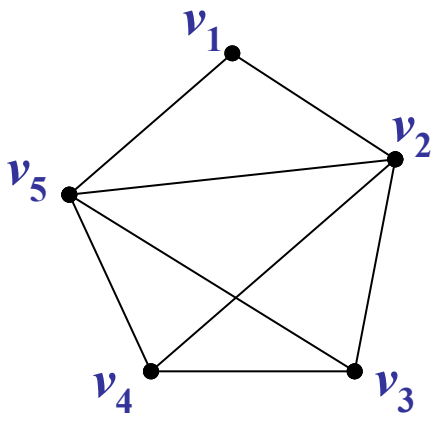
性质3：树中任意两个顶点之间，恰有且仅有一条链。

性质4：树连通，但去掉任一条边，必变为不连通。

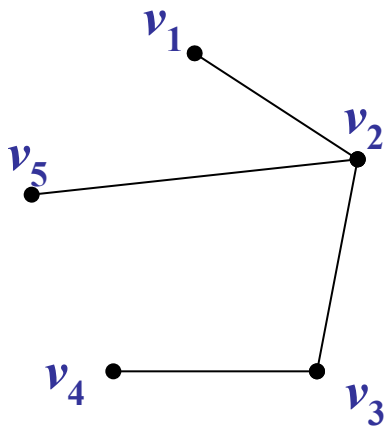
性质5：树无回圈，但不相邻的两个点之间加一条边，恰得到一个圈。

一个图H的每个顶点和每条边都在图G中，则称H是G的一个子图。如果H的顶点和G的顶点一样，则称H是G的一个支撑子图。如果H是G的支撑子图，且是树形图，则称H是G的支撑树。

- 定理3：G有支撑树T当且仅当G为连通图.

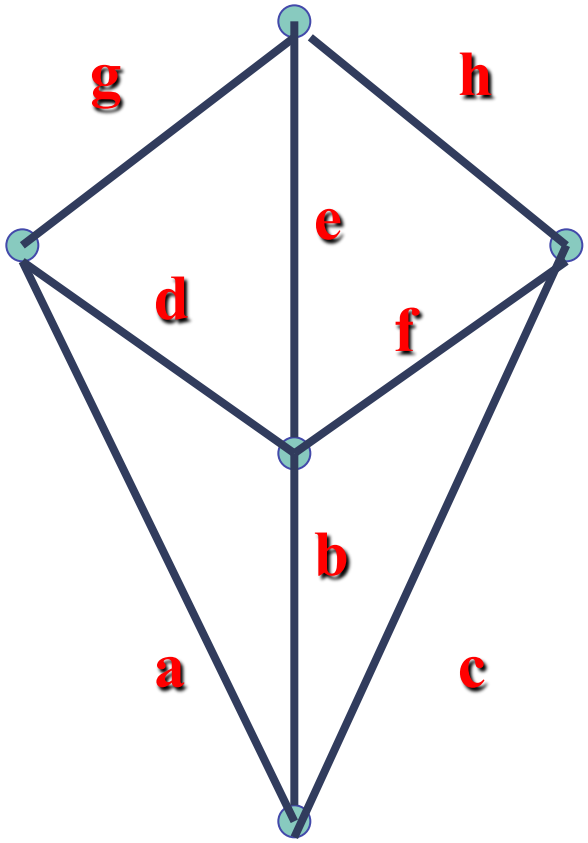


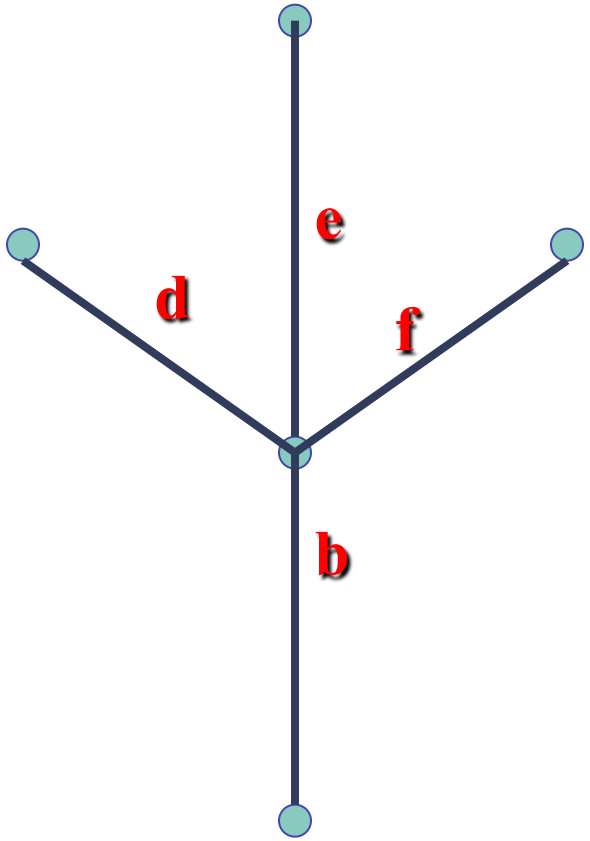
G1



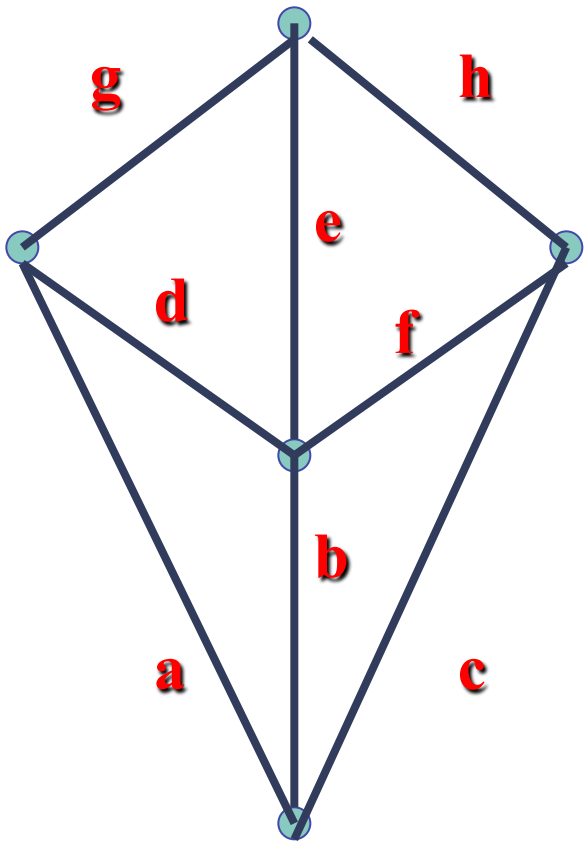
G2

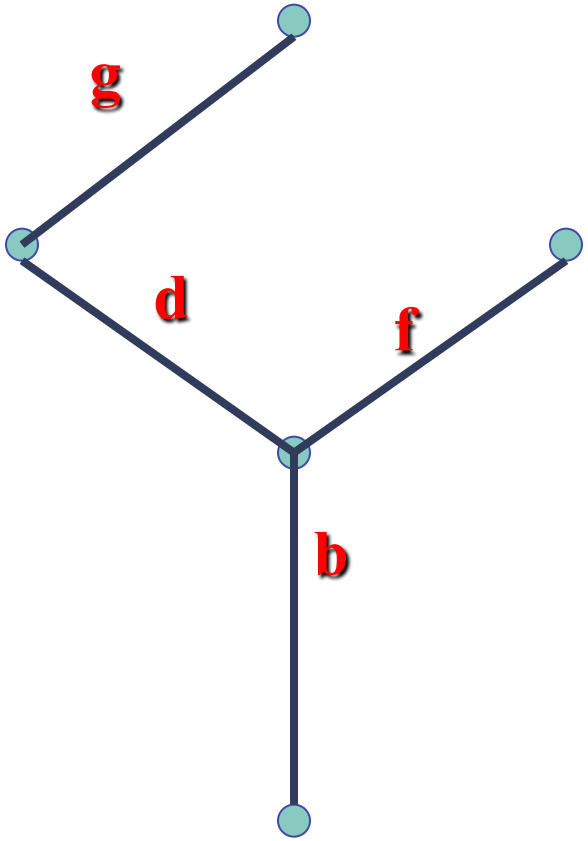
图的支撑树不唯一



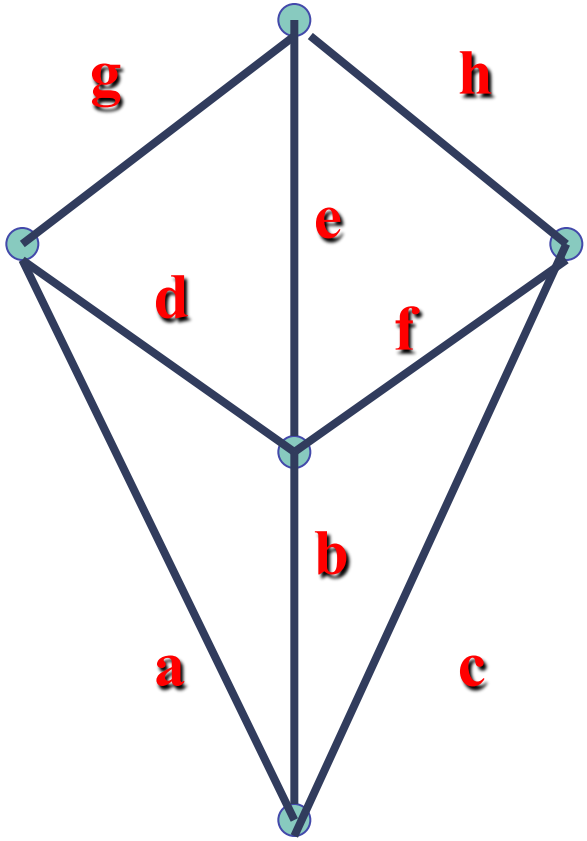


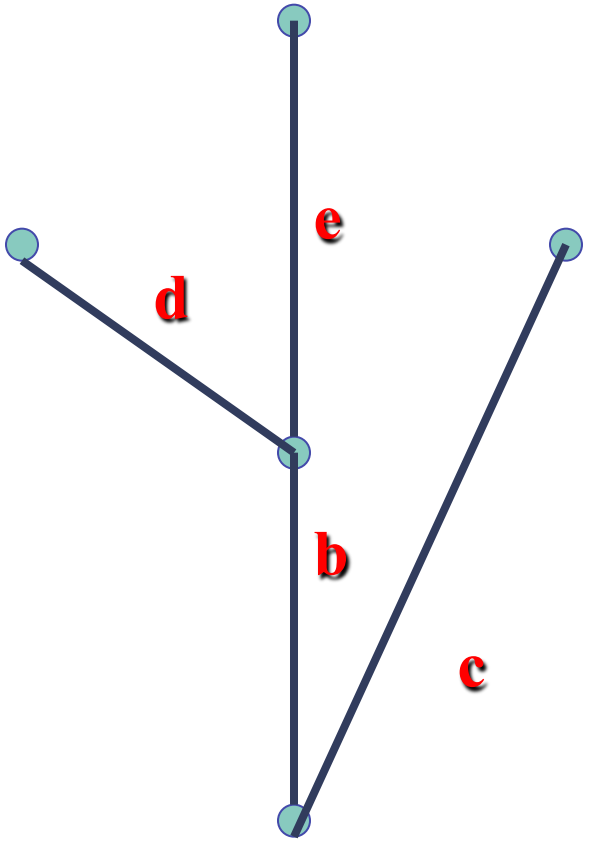
图的支撑树不唯一



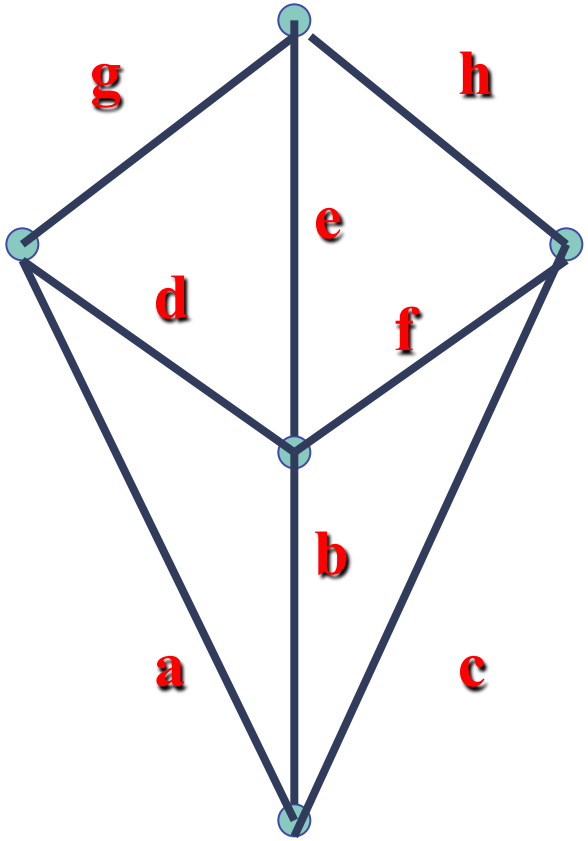


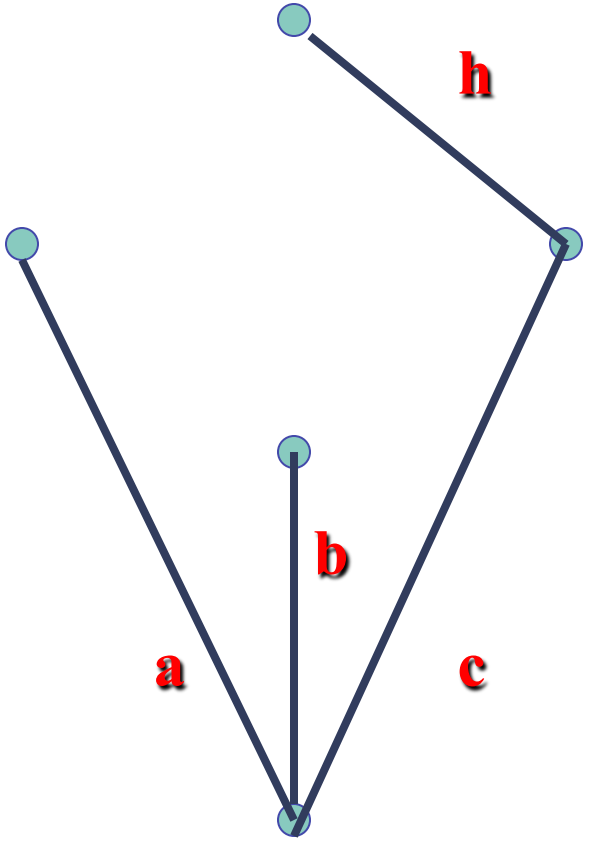
图的支撑树不唯一



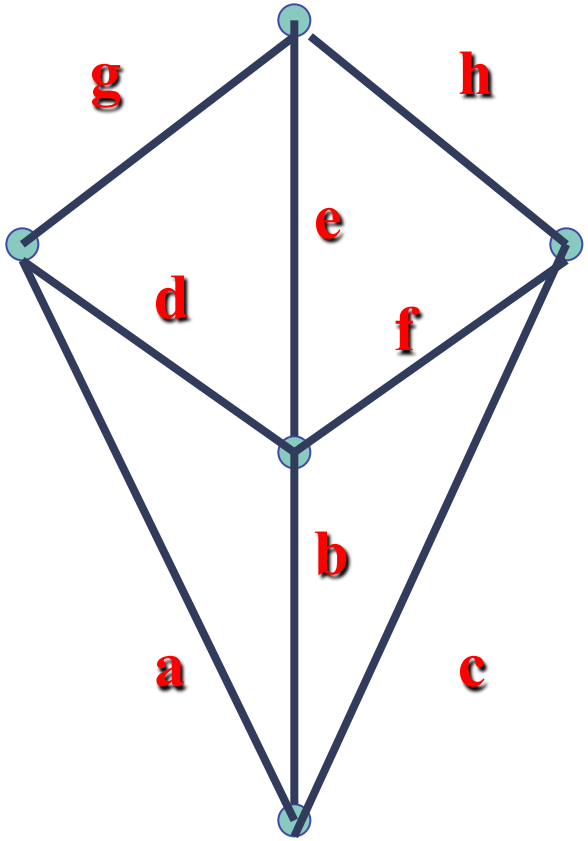


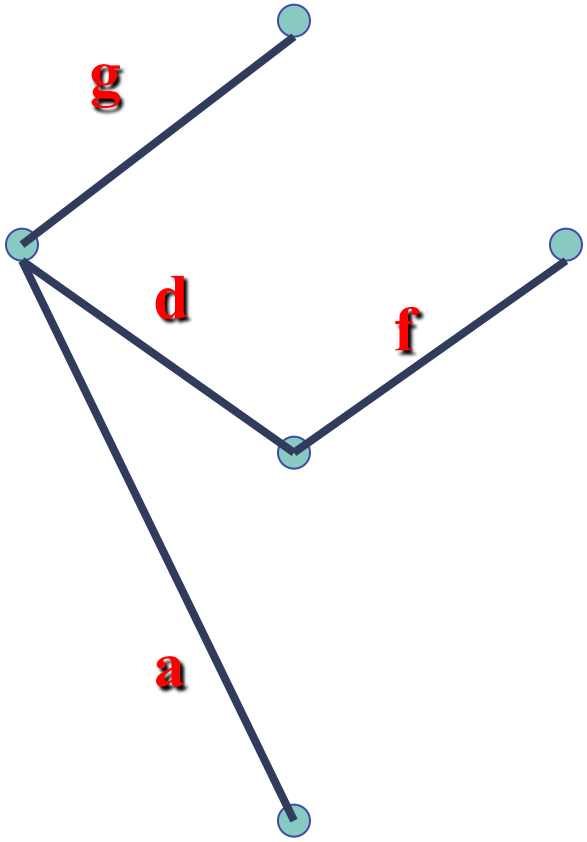
图的支撑树不唯一





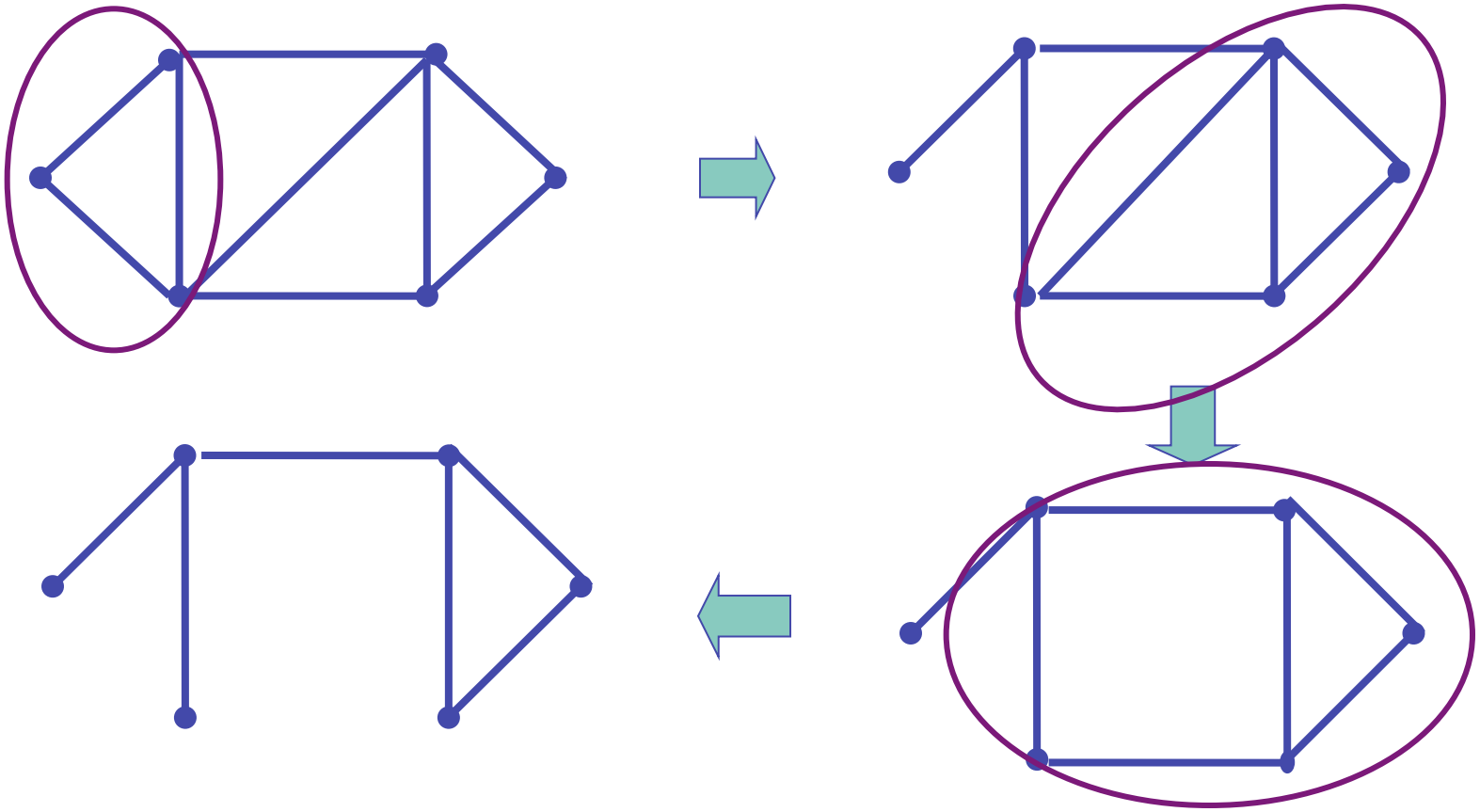
图的支撑树不唯一

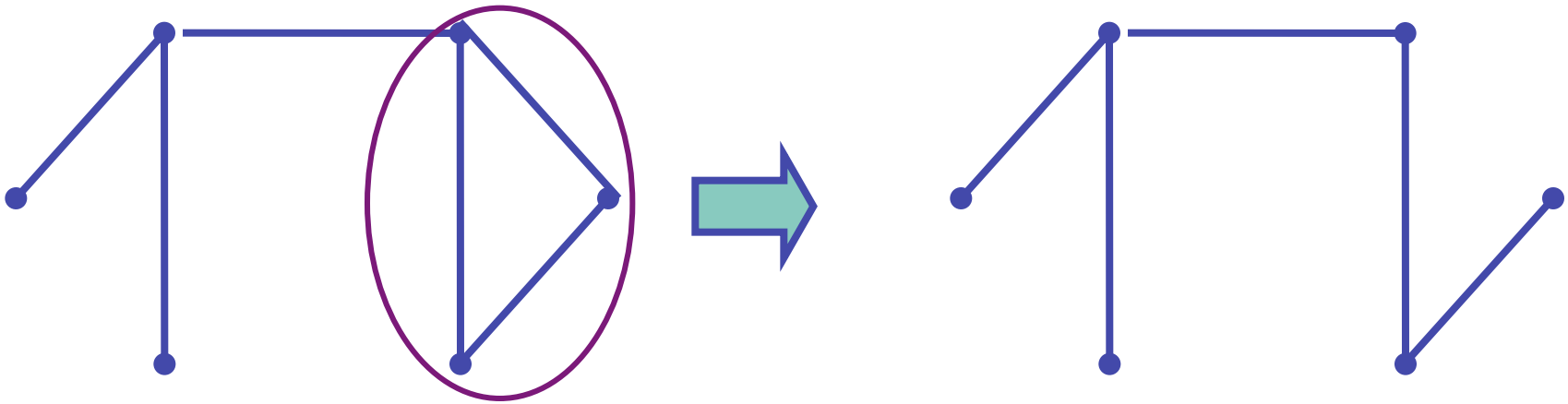




求支撑树的方法：破圈法和避圈法

破圈法

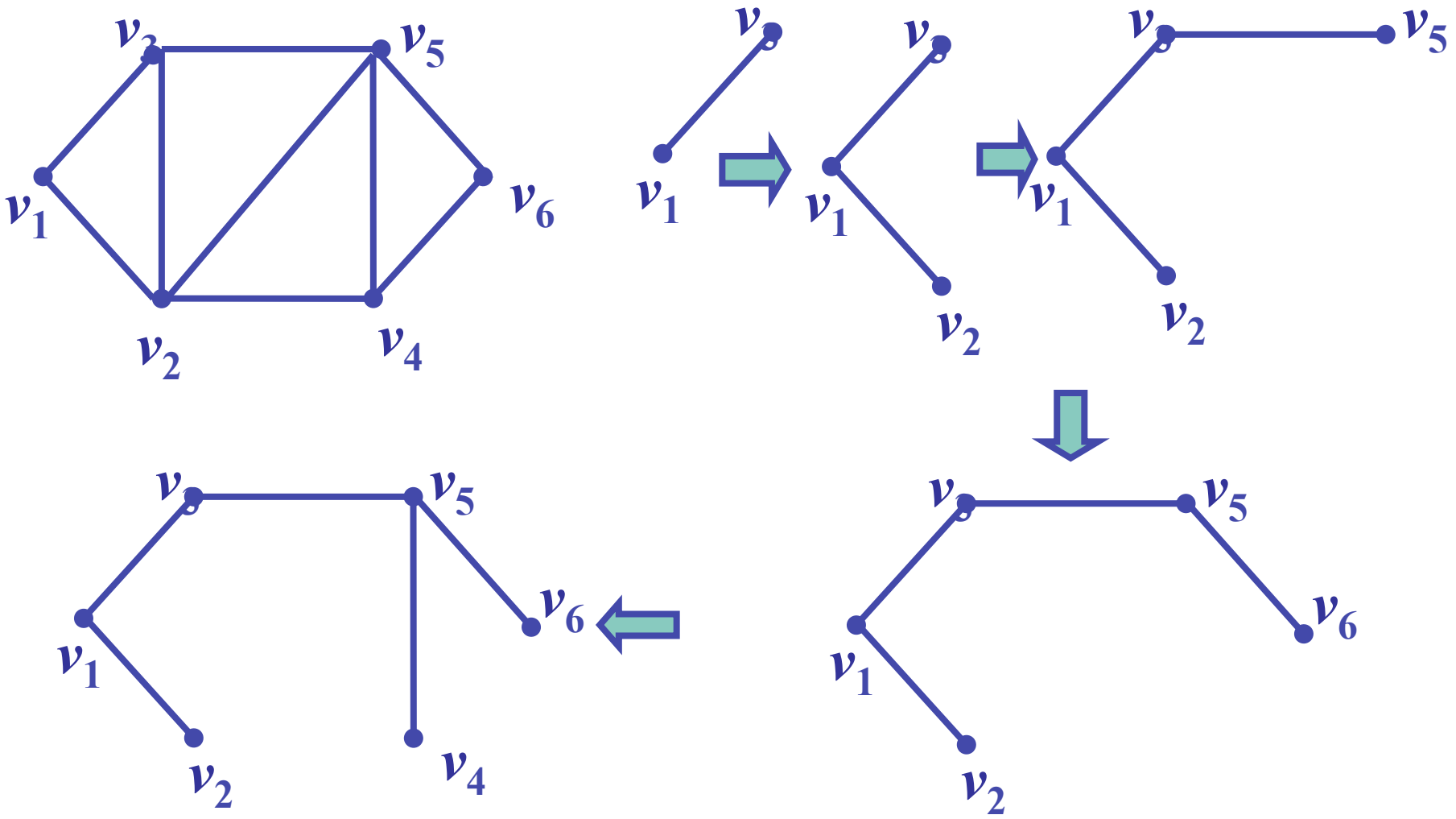




部分树

求支撑树的方法：破圈法和避圈法

避圈法



最小支撑树

- 给定图G=(V, E)，对G中的每一条边$\{v_i, v_j\}$，相应地有一个数w_{ij}，则称这样的图G为赋权图，w_{ij}称为边$\{v_i, v_j\}$上的权.
- 最小支撑树：给定网络$N=(V,E,w)$，设$T=(V,E')$为N的一个支撑树，记$w(T)=\sum_{e\in E'} w(e)$，称之为T的权或树的长. 我们希望找出所有支撑树中权最小的支撑树，即$\min_T w(T)$.

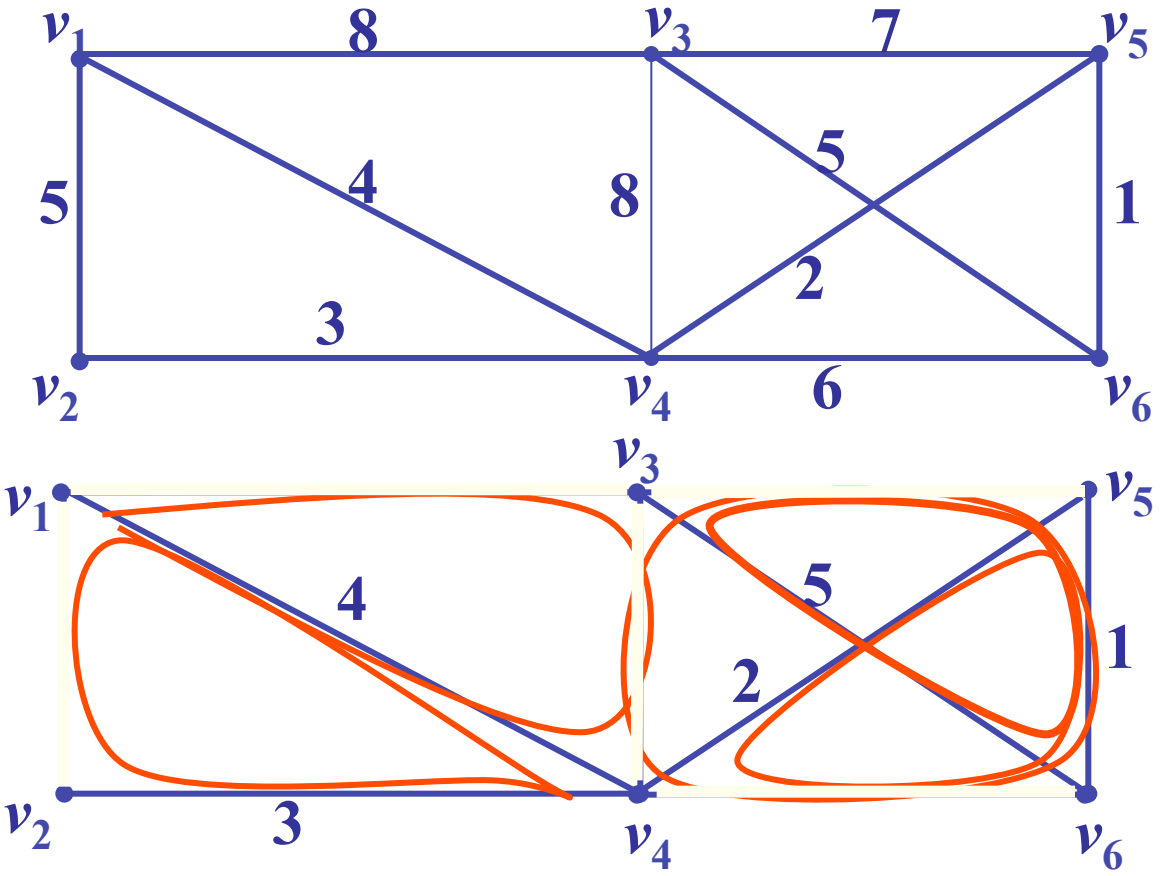
- 1956年Kruskal给出了求解最小支撑树的避圈法，又称贪婪算法.

- Kruskal算法思想：在构造支撑树的过程中每一步都避开圈，同时要求所选择加入的边的权最小.

树与图的最小树

赋权图中求最小树的方法：破圈法和避圈法

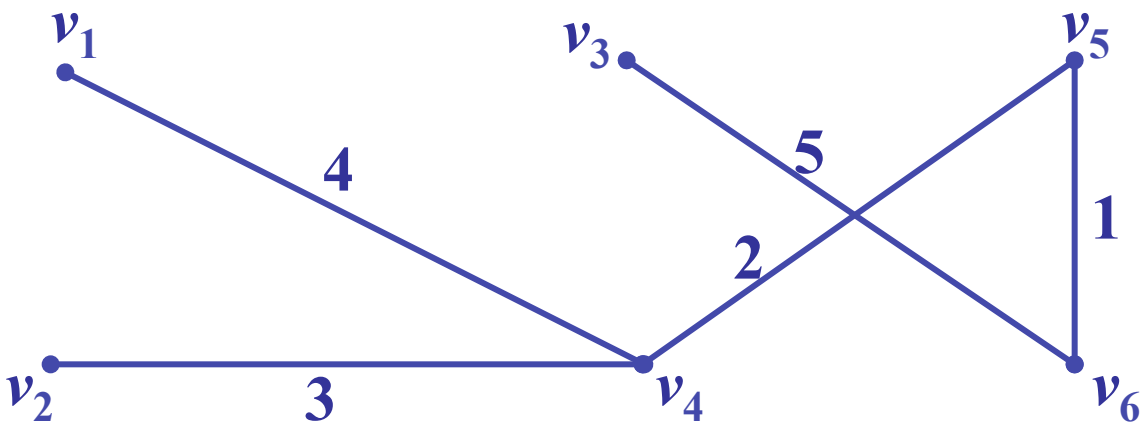
破圈法：任取一圈，去掉圈中最长边，直到无圈。



边数 = n-1=5

树与图的最小树

得到最小树:



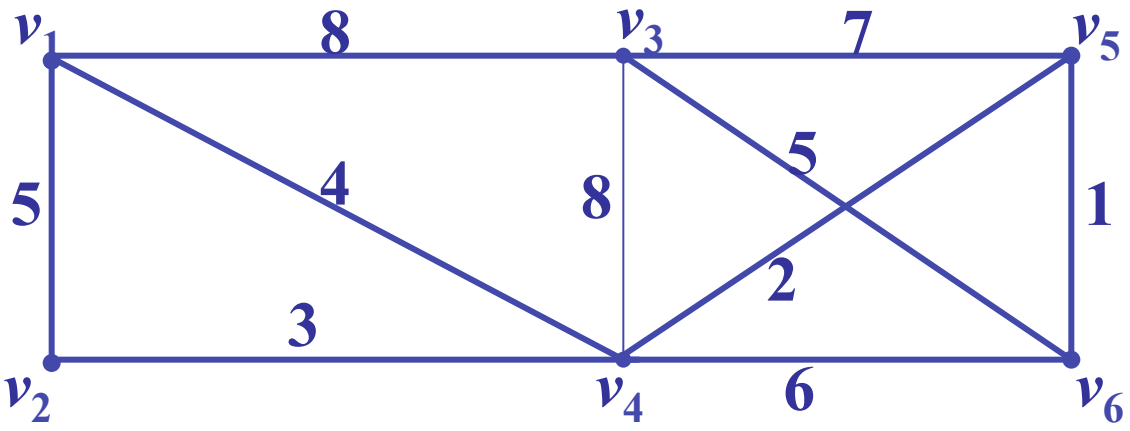
Min C(T)=15

树与图的最小树

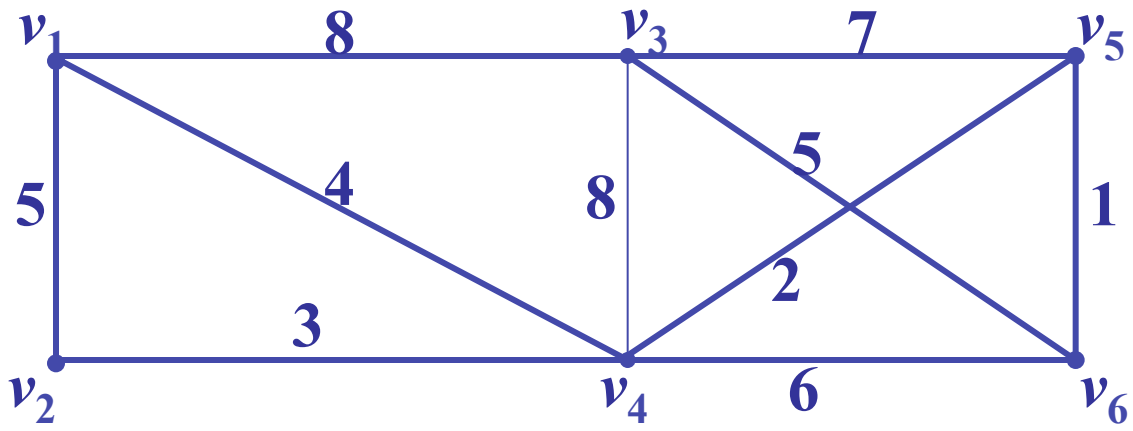
避圈法:

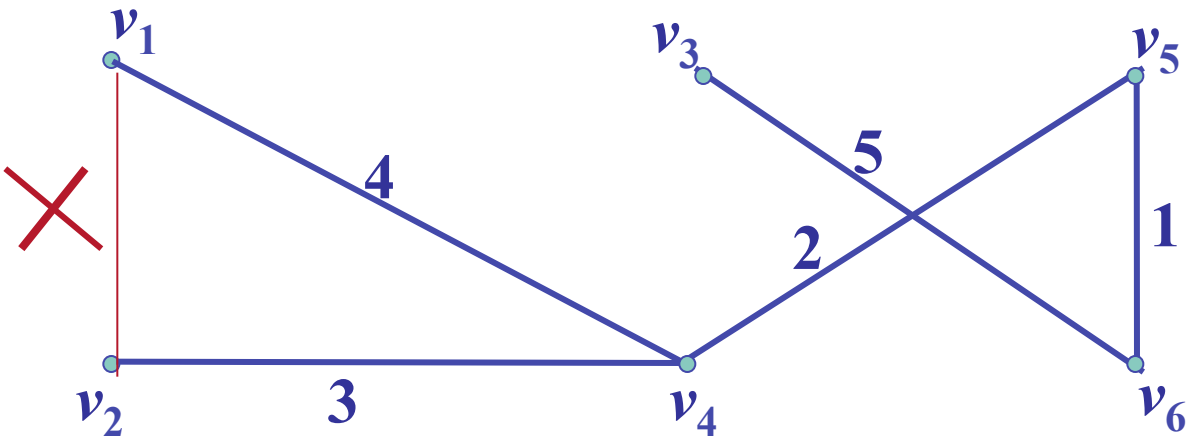
去掉G中所有边，得到n个孤立点；然后加边。

加边的原则为：从最短边开始添加，加边的过程中不能形成圈，直到点点连通(即:n-1条边)。



树与图的最小树

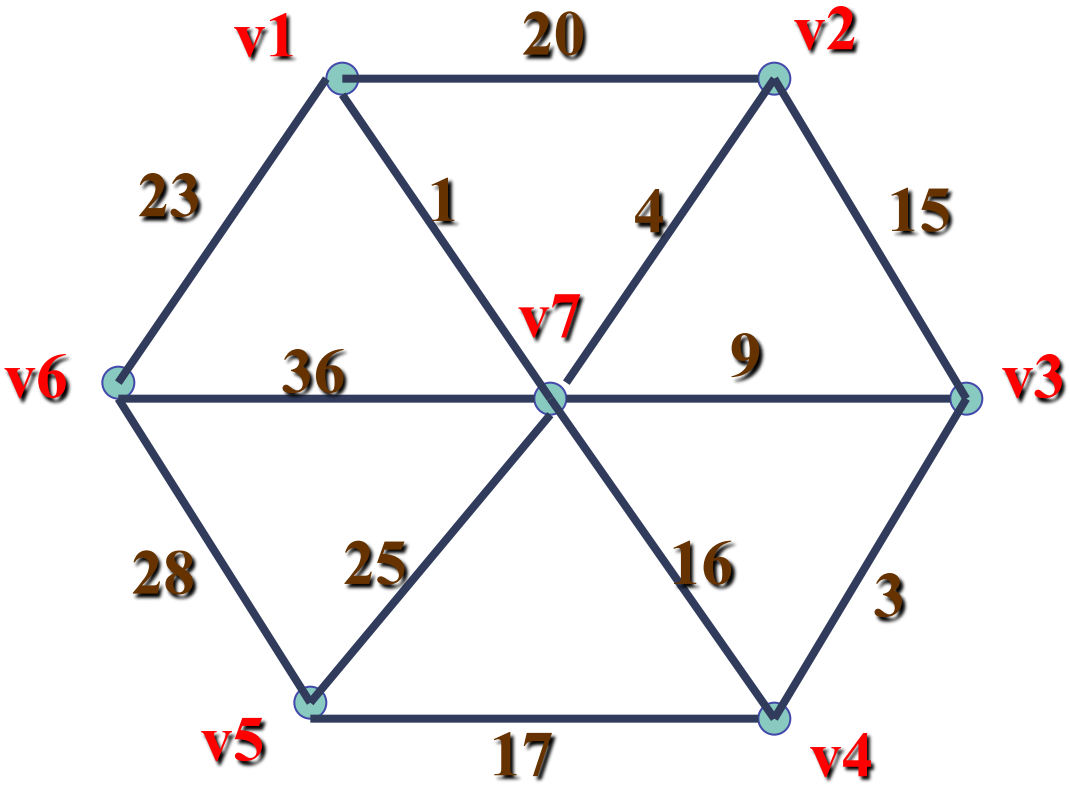




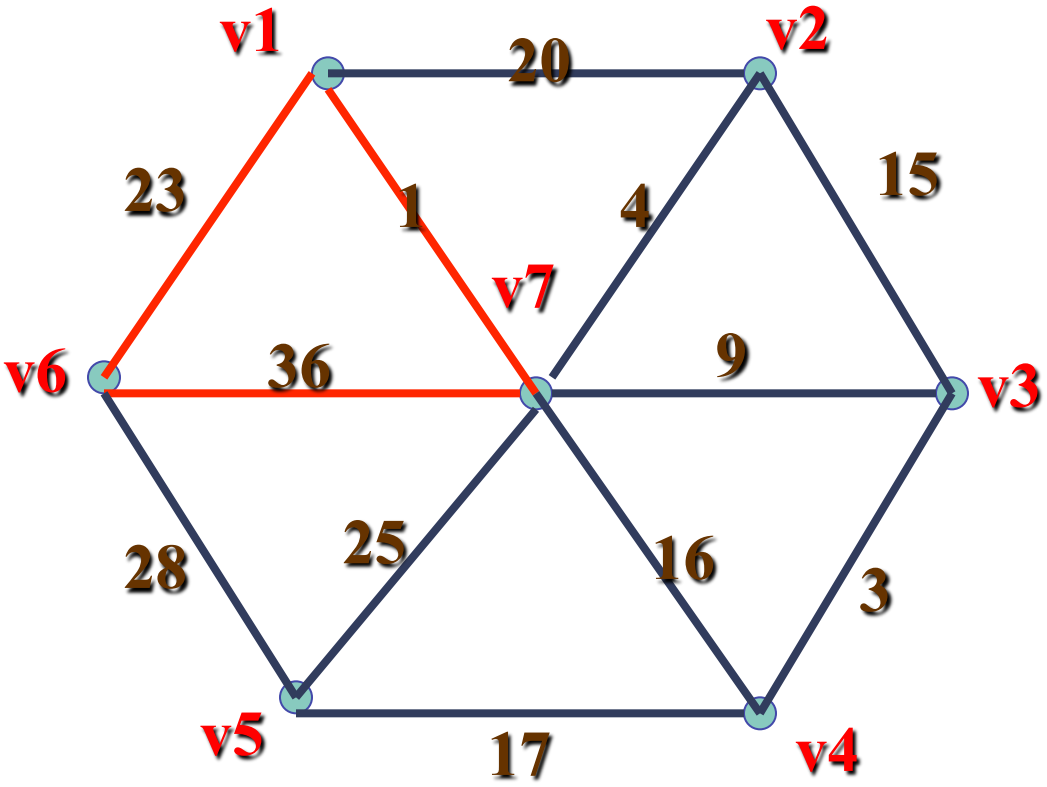
Min C(T)=15

树与图的最小树

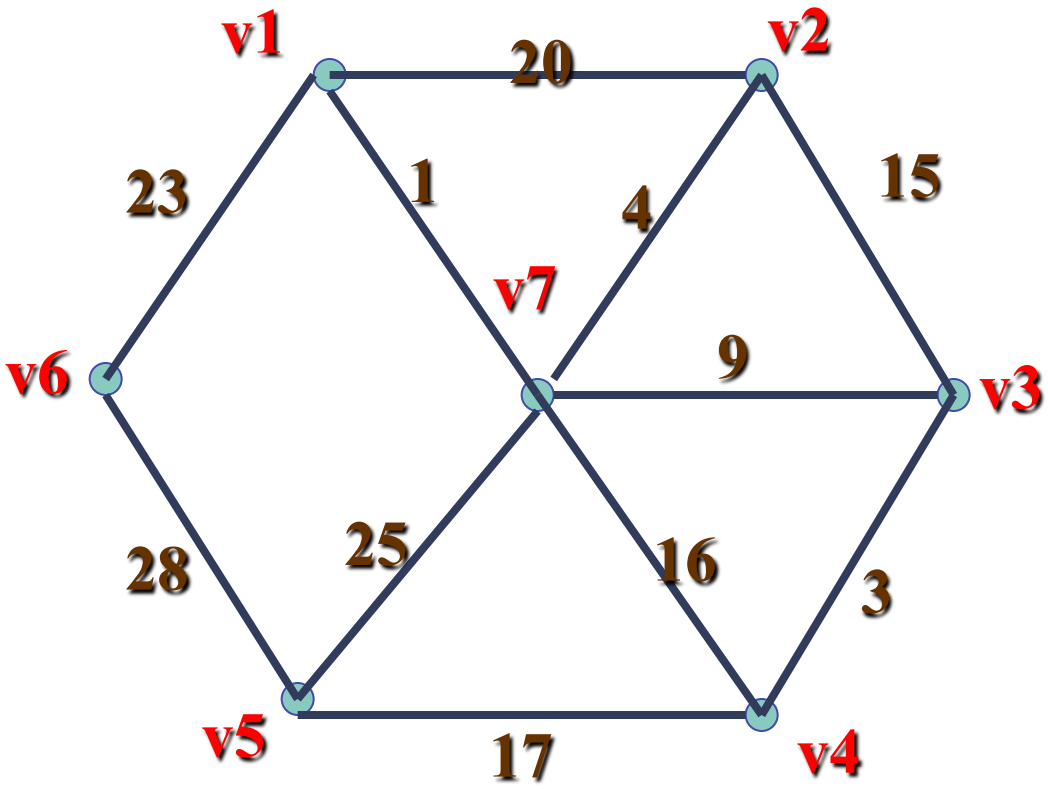
练习：应用破圈法求最小树



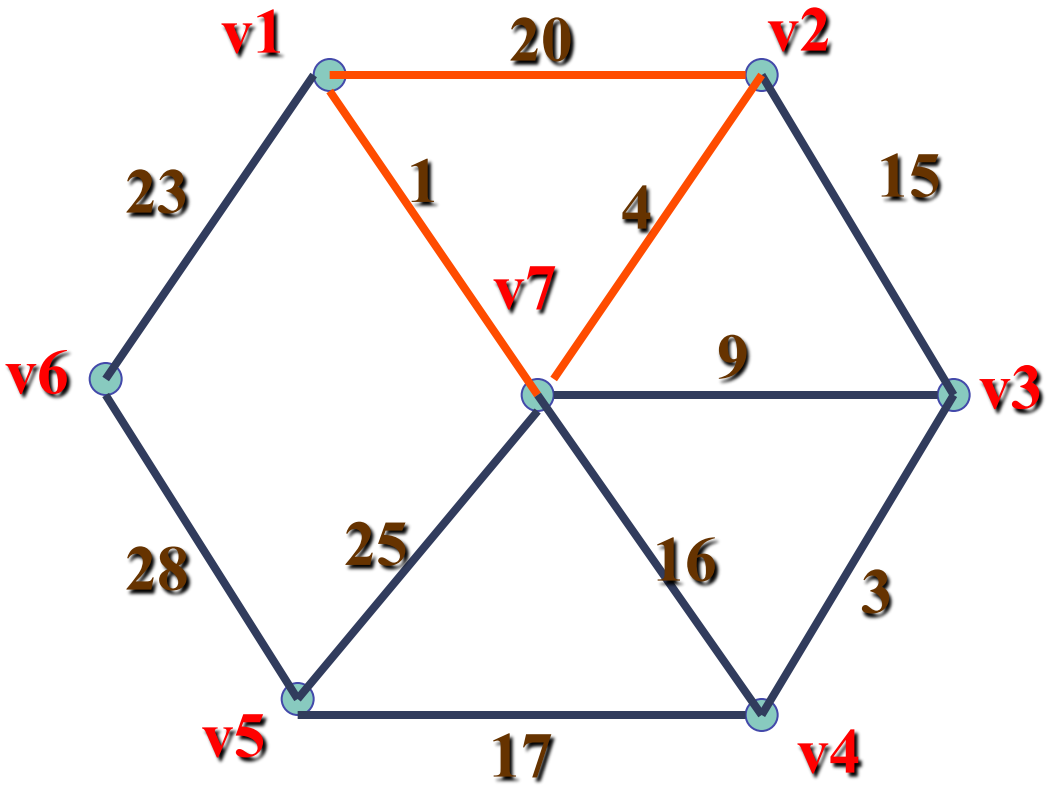
树与图的最小树



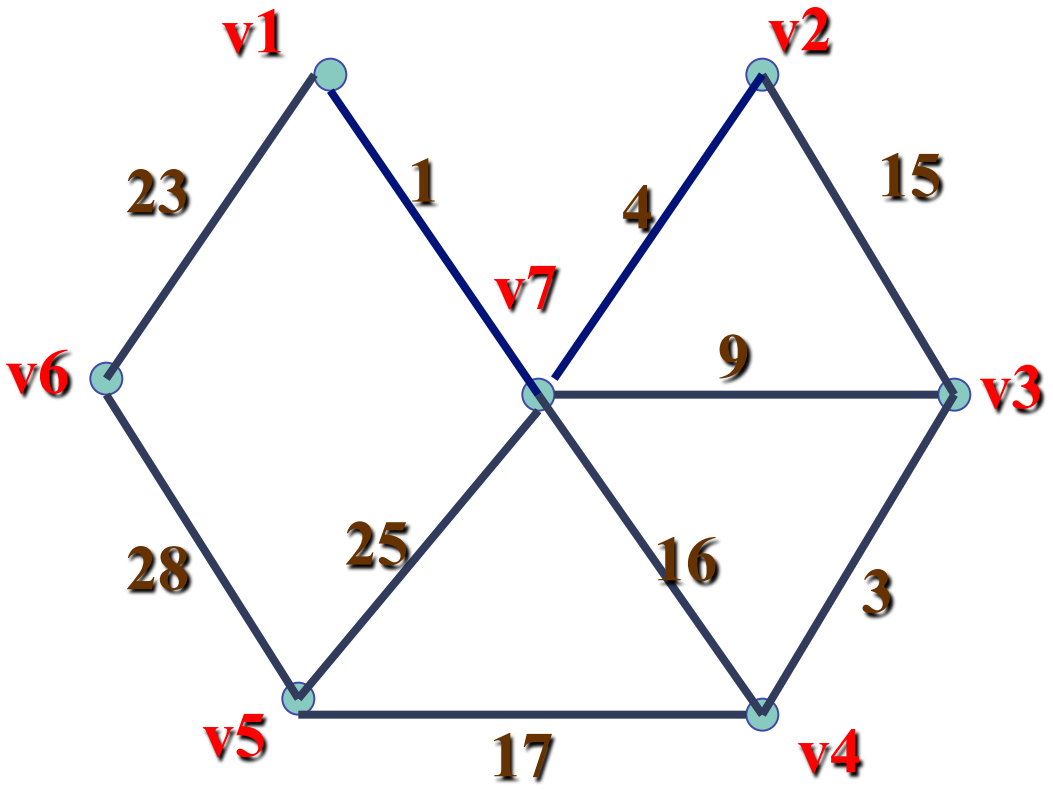
树与图的最小树



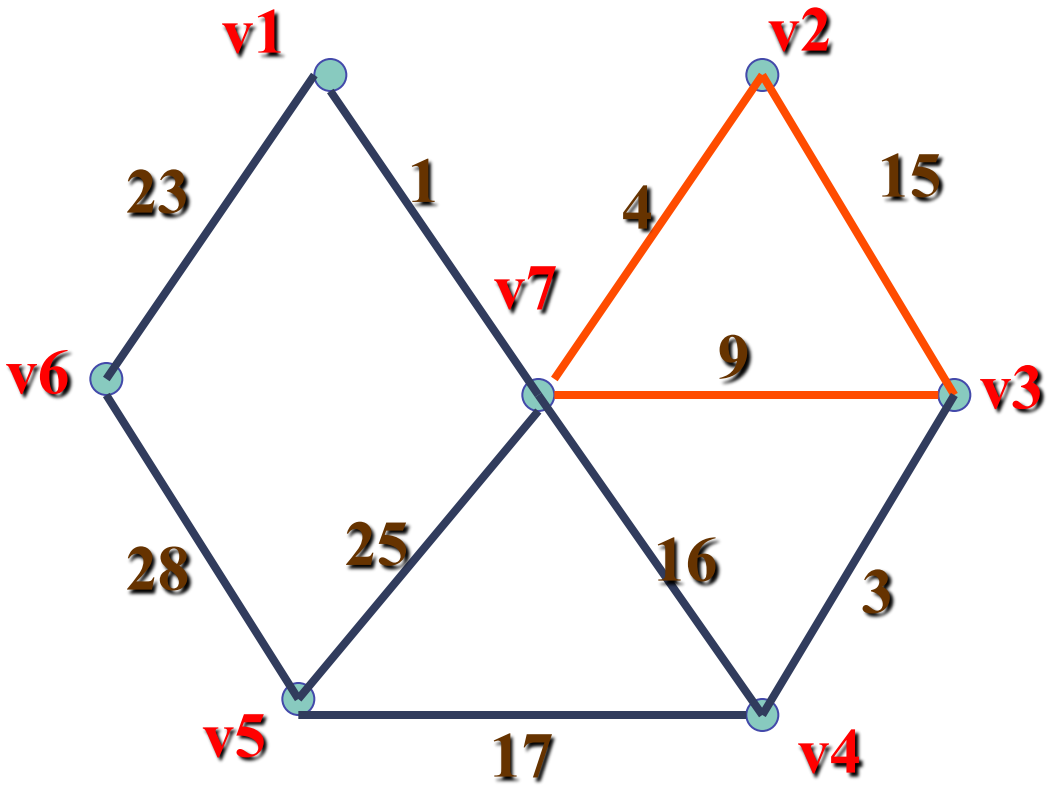
树与图的最小树



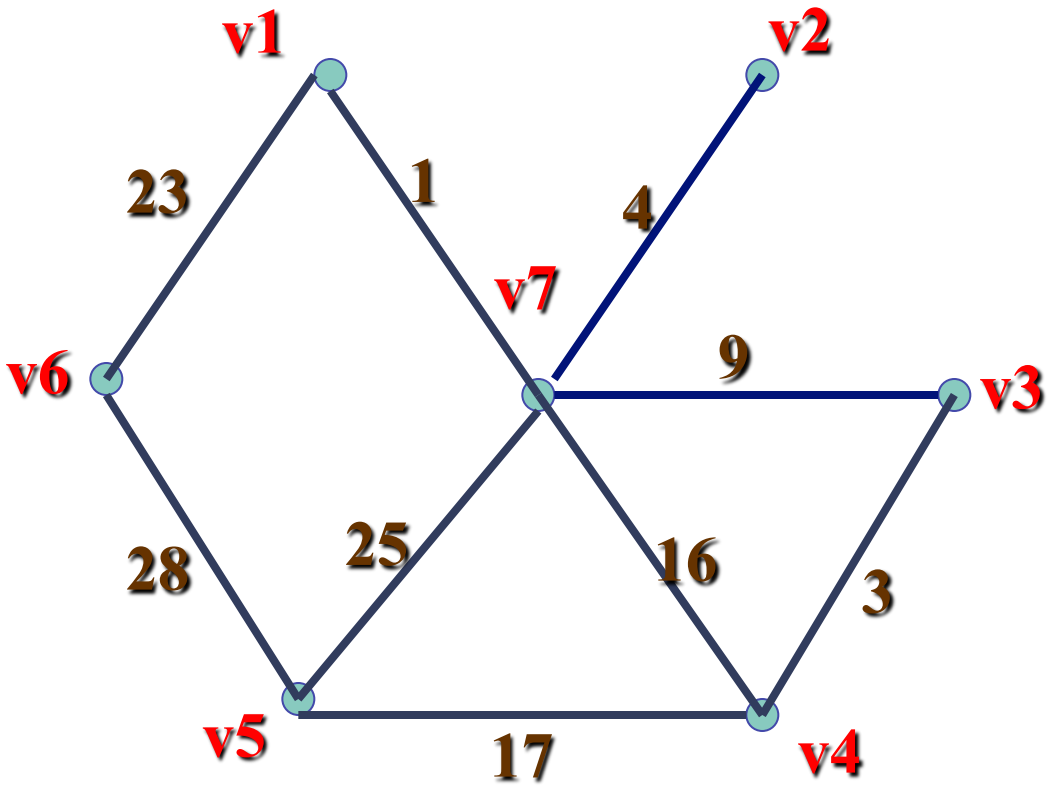
树与图的最小树



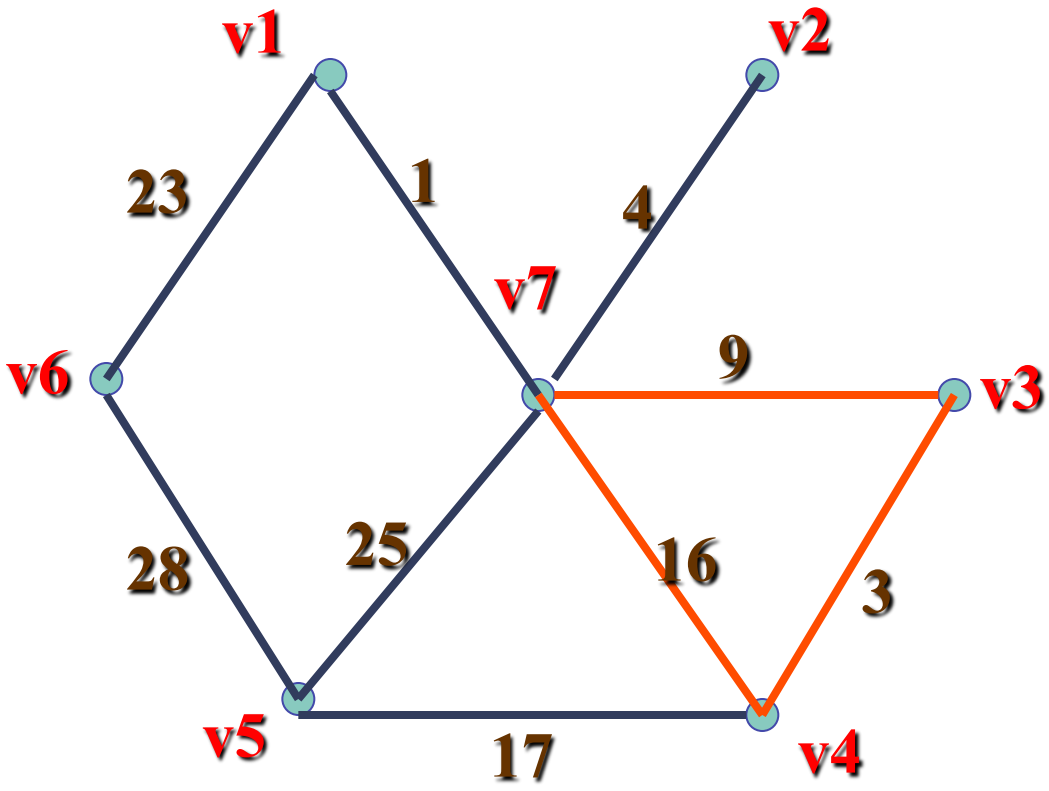
树与图的最小树



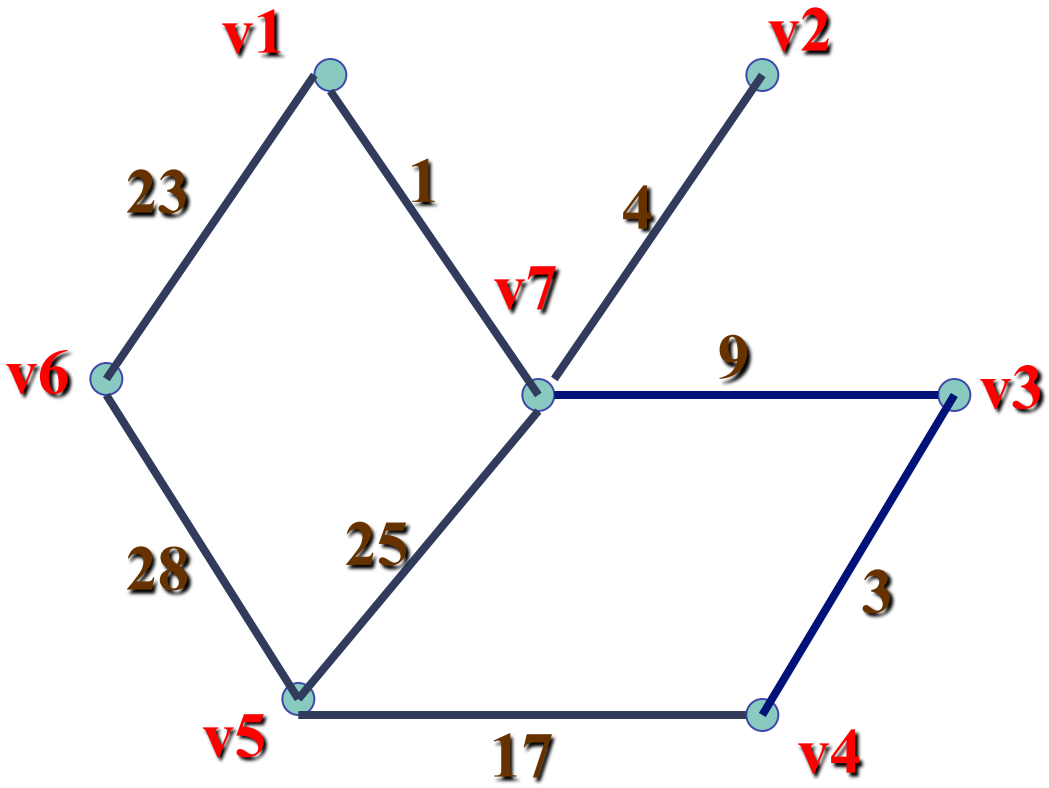
树与图的最小树



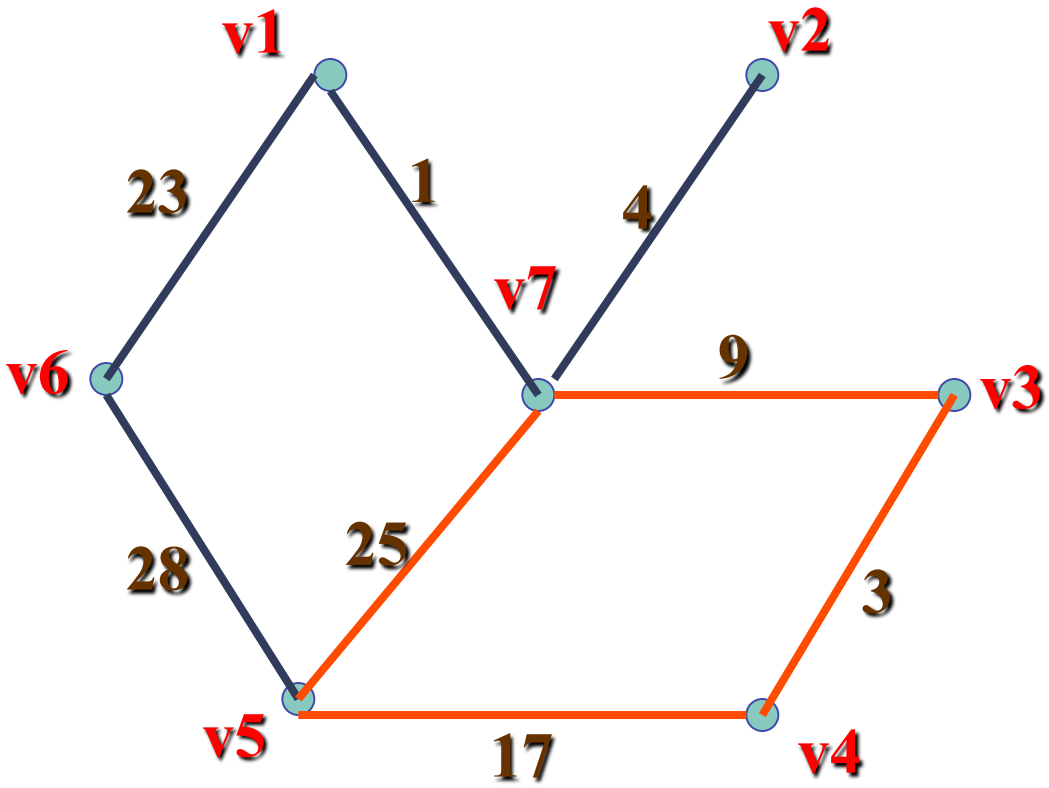
树与图的最小树



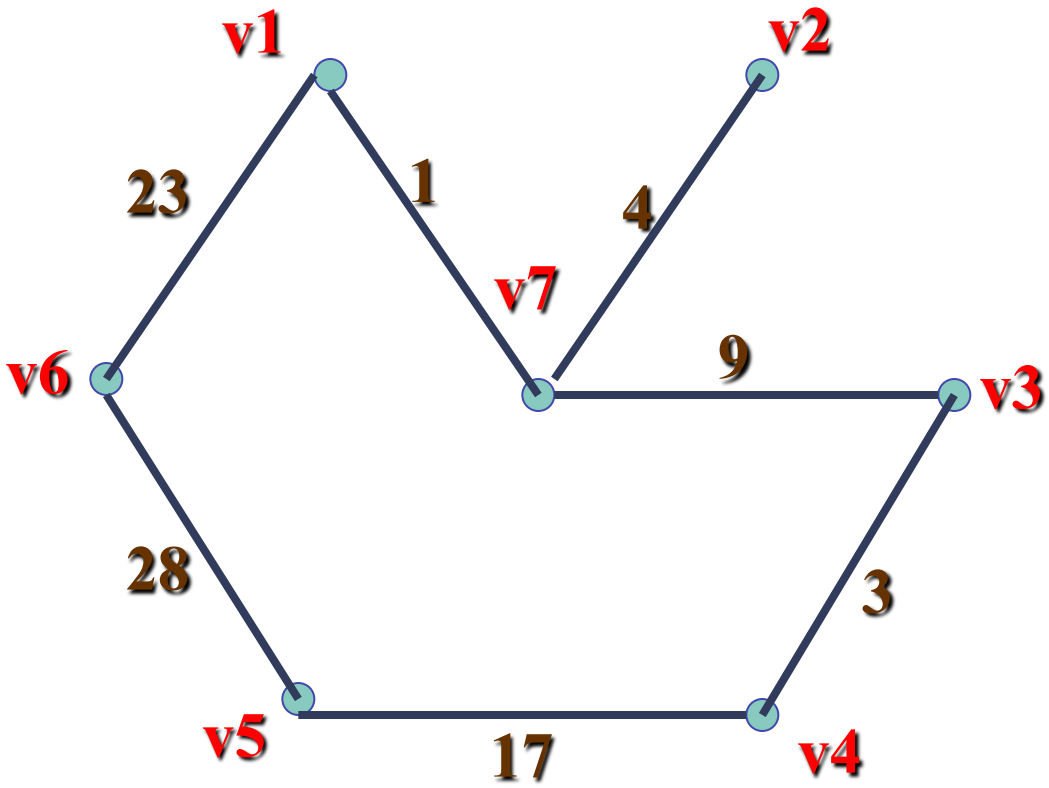
树与图的最小树



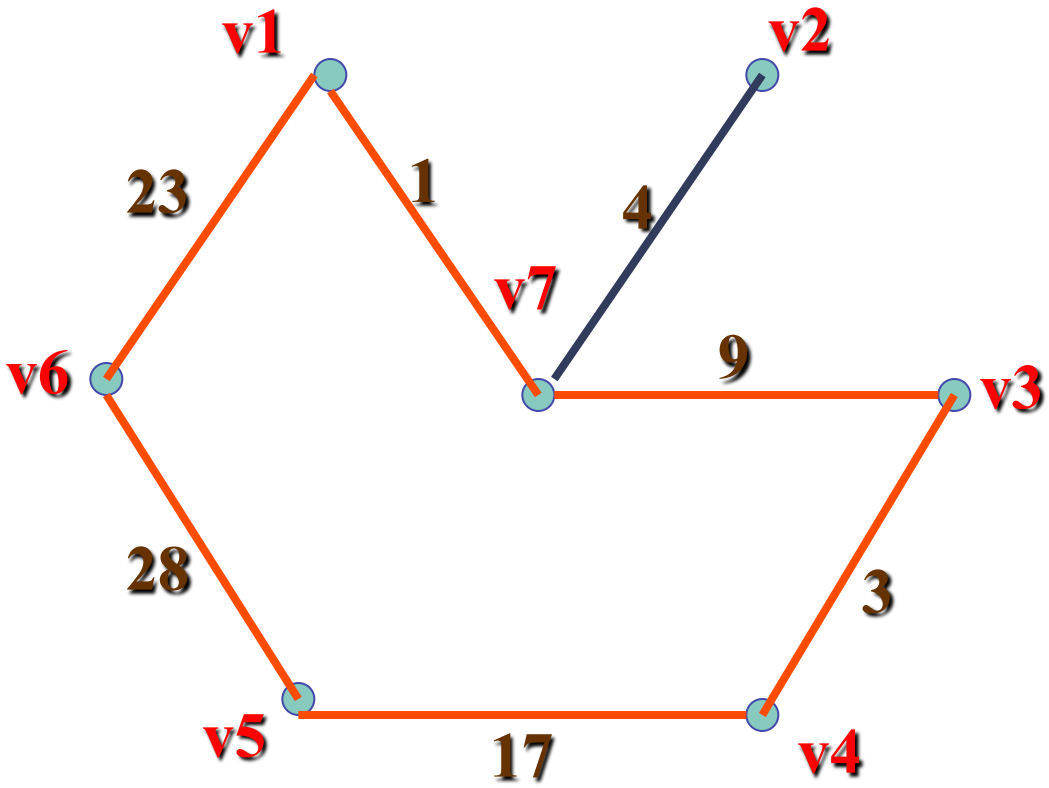
树与图的最小树



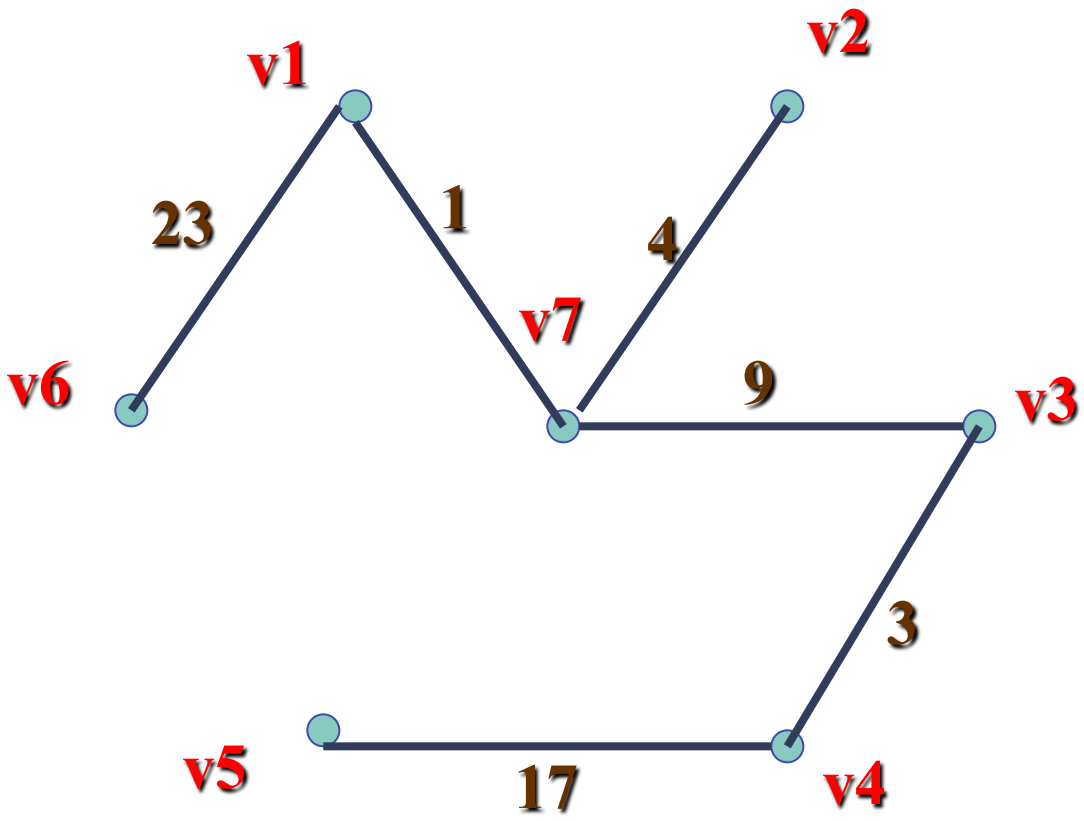
树与图的最小树



树与图的最小树



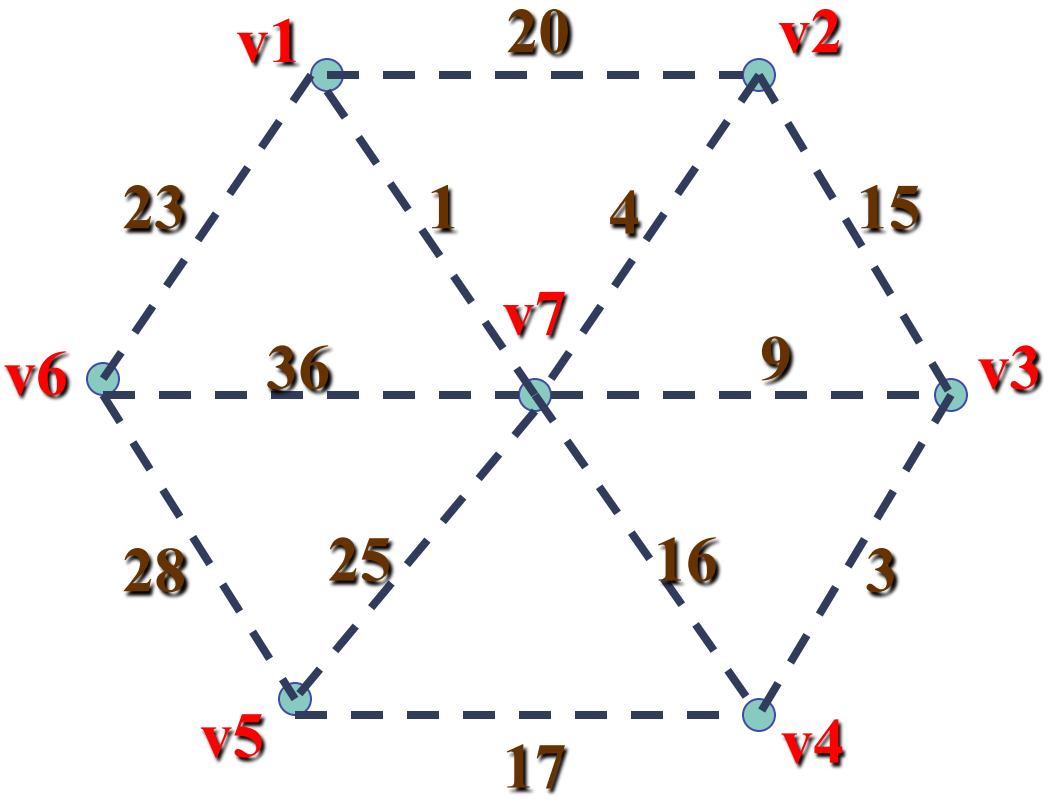
树与图的最小树



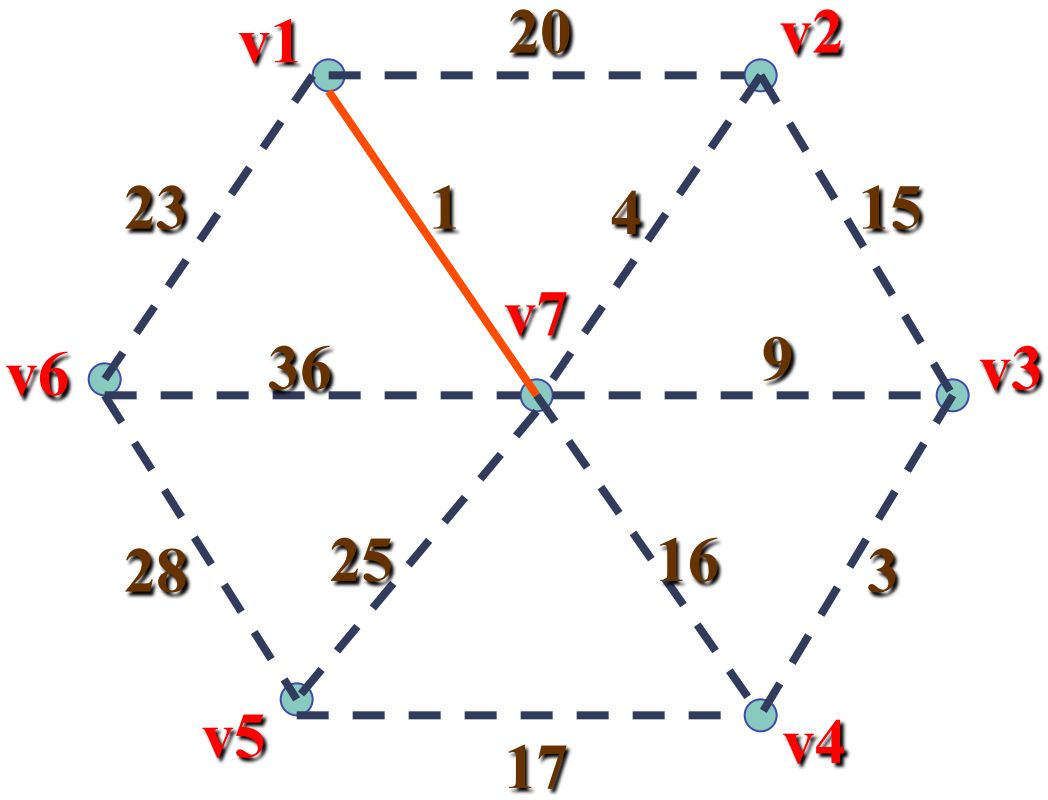
min=1+4+9+3+17+23=57

树与图的最小树

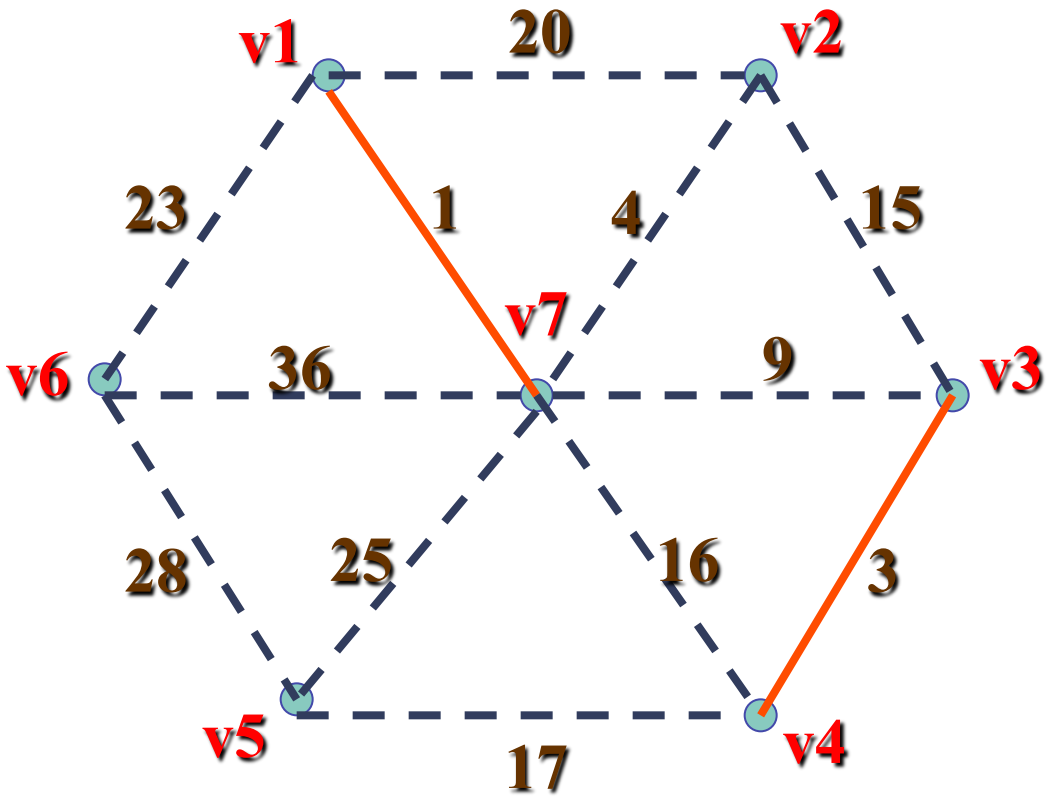
练习：应用避圈法求最小树



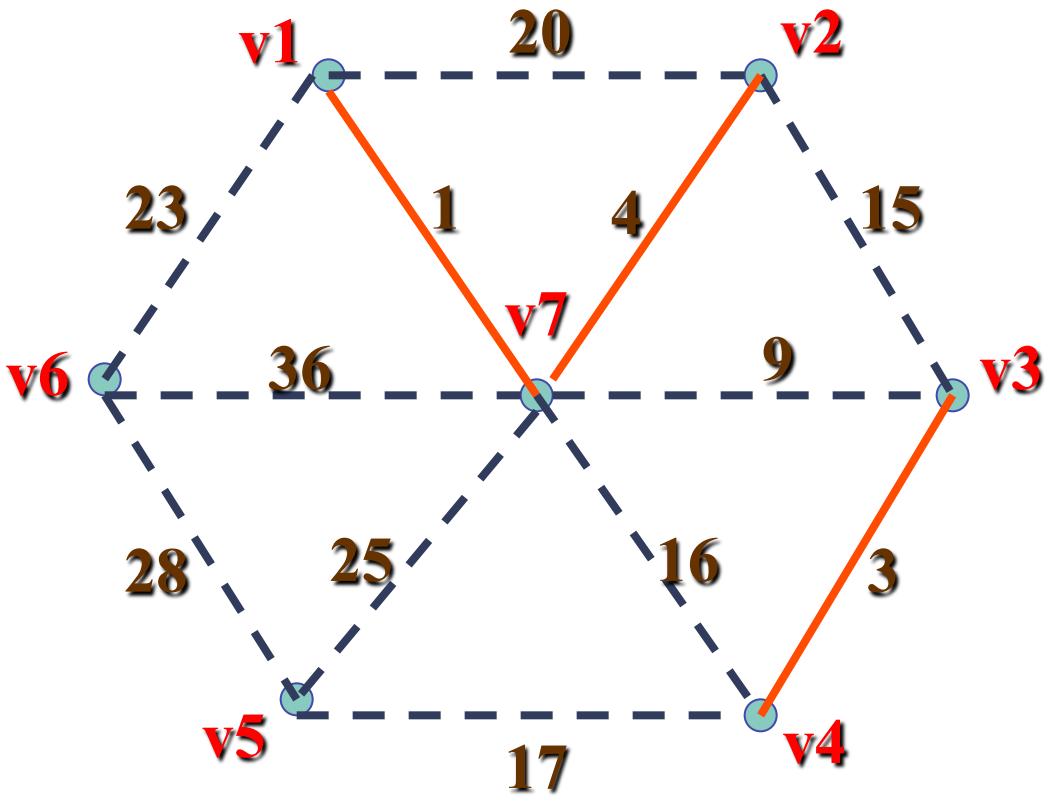
树与图的最小树



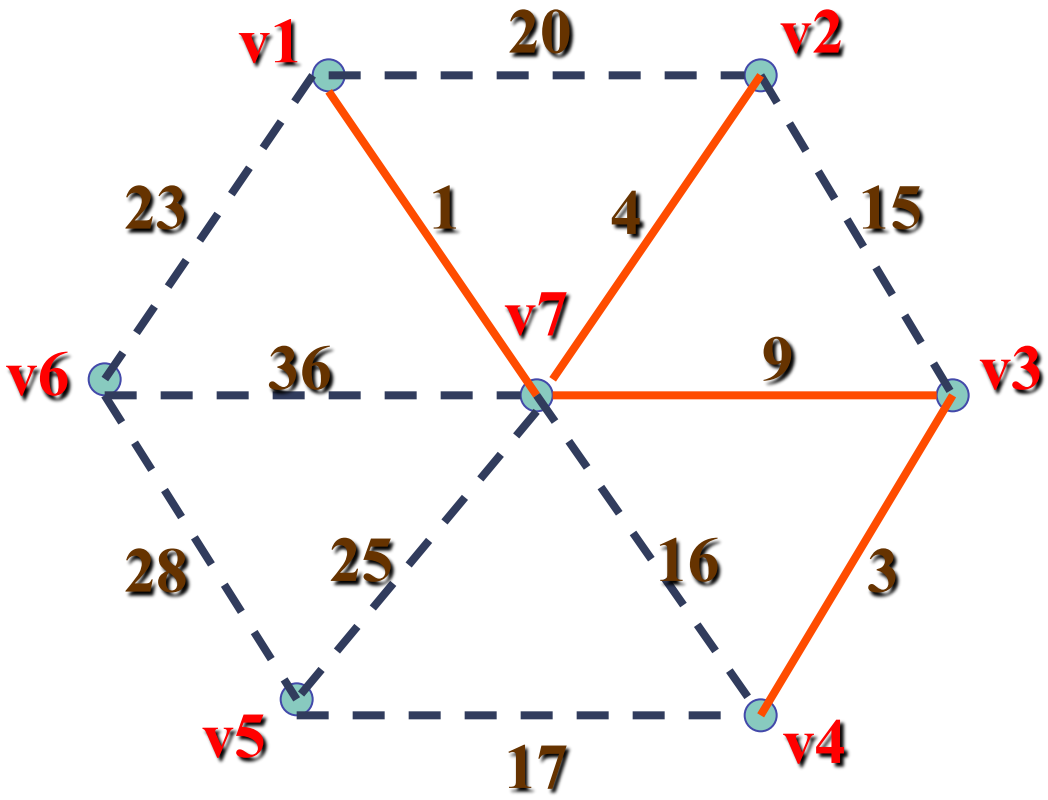
树与图的最小树



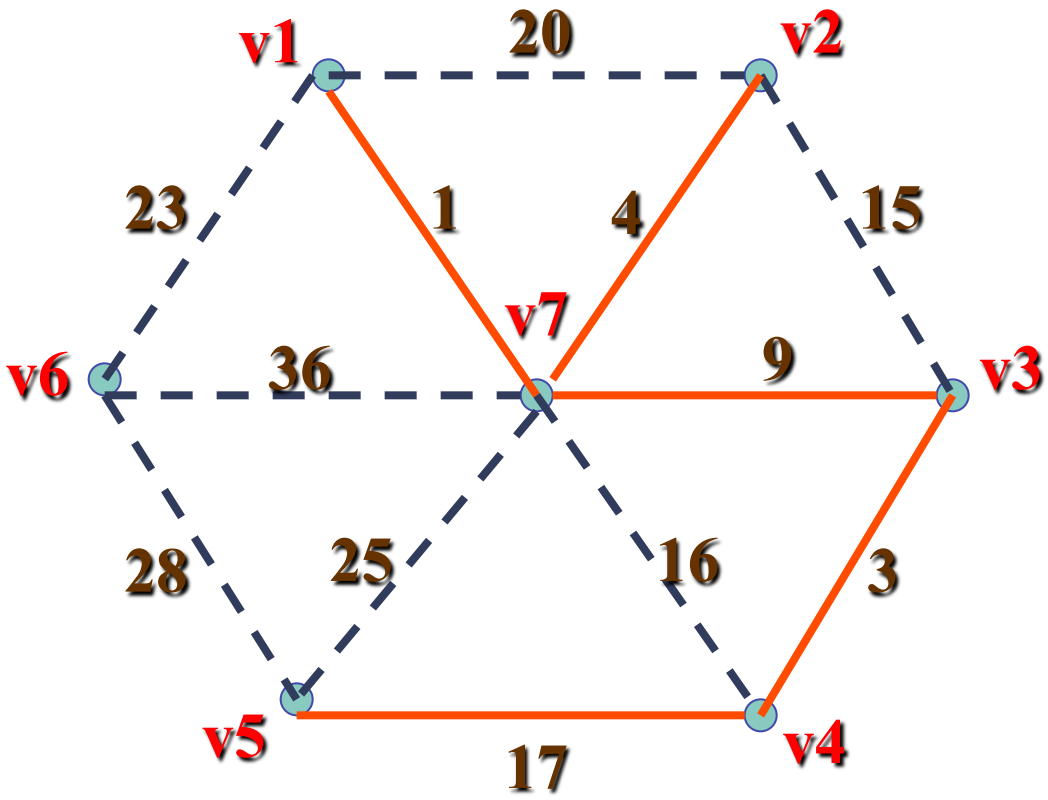
树与图的最小树



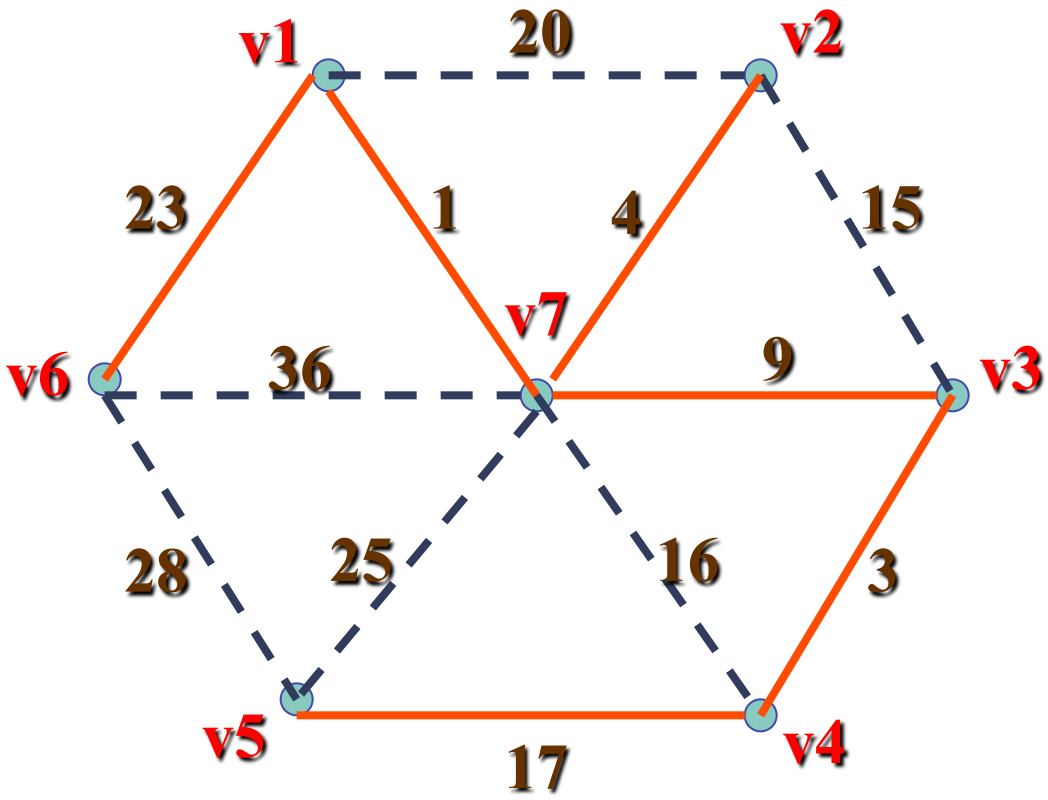
树与图的最小树



树与图的最小树



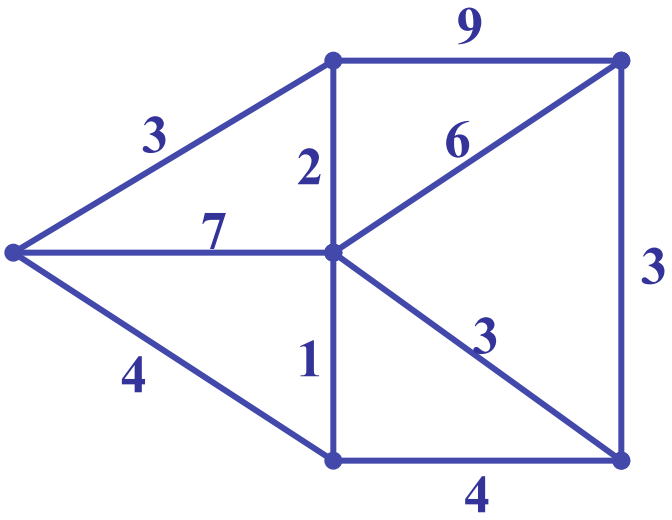
树与图的最小树

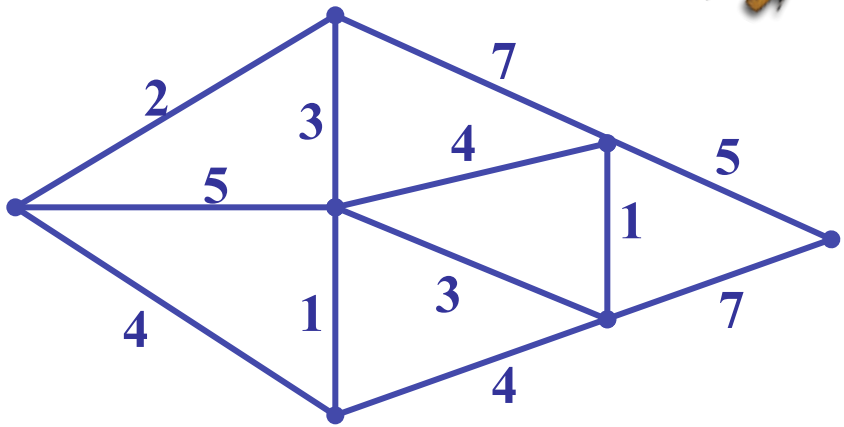


min=1+4+9+3+17+23=57

树与图的最小树

课堂练习：



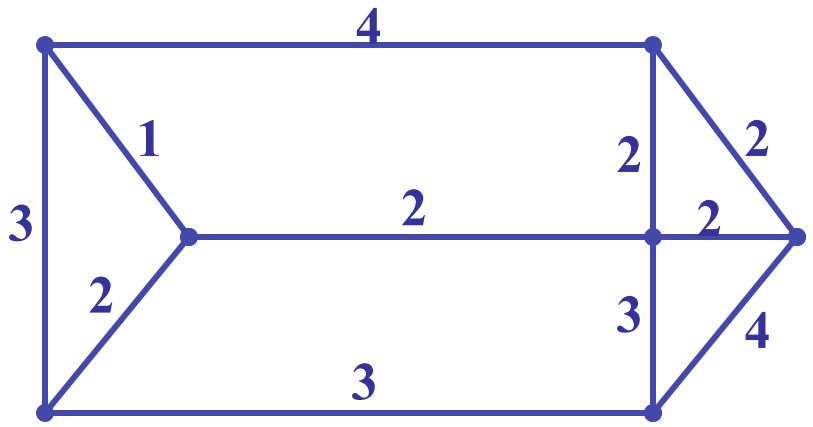


答案：

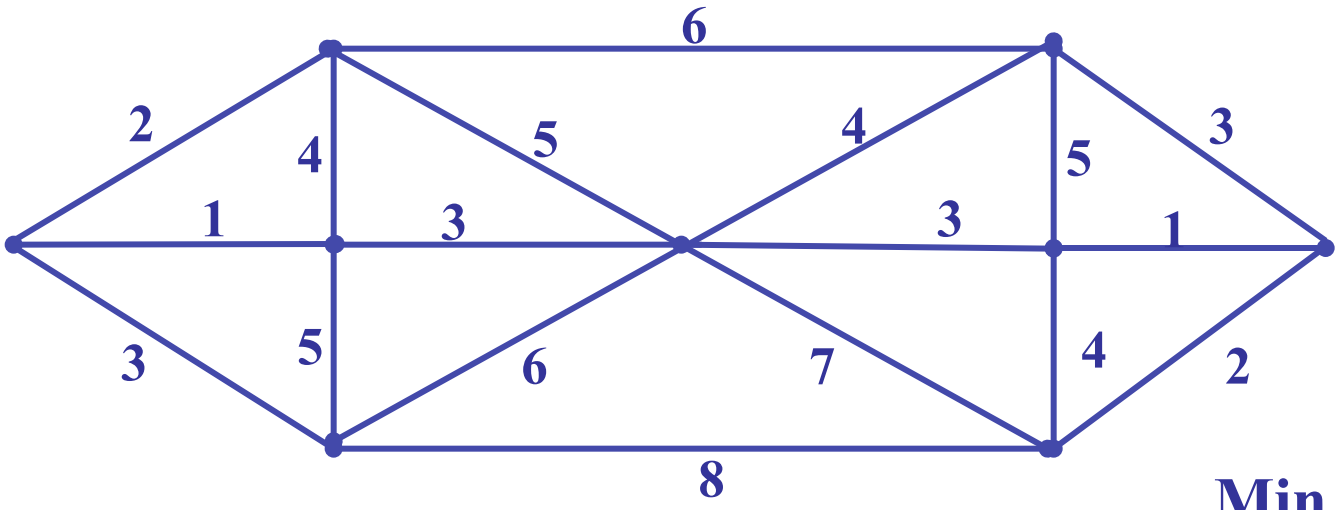
Min C(T)=12

Min C(T)=15

树与图的最小树



Min C(T)=12



Min C(T)=18

国考题

3. 设G是一个有n个顶点和f个面的连通平面图，则G有_____条边。

2. 任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。

4. 设$G=(V,E)$是顶点集为V、边集为E的图。令$D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}d(v)$，则用$D(G)$和$|V|$把$|E|$表示出来的表达式是_____。这里$d(v)$是顶点$v$的度数（或次数），$|V|$和$|E|$分别是$V$和$E$中所含元素的个数。

6. 设图G的顶点集合$V(G)=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6\}$，边集合为

$$E(G)=\{v_1v_2,v_2v_3,v_3v_4,v_4v_5,v_5v_1,v_5v_6\},$$

则G的不同生成树的棵数为_____。